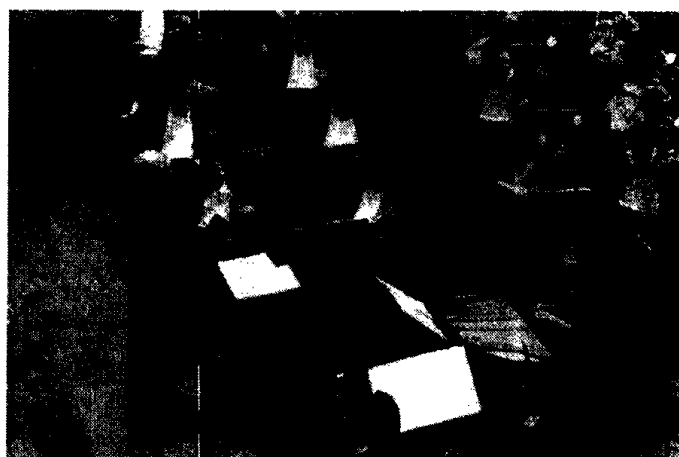


第 13 章 机械波



中国国家管弦乐团在联合国总部的演出.在美妙的乐曲声中,人们可以辨别出二胡、扬琴、琵琶等各种东方乐器特有的音色,这是声波传播具有独立性的缘故.

本章讨论机械波中最基本、最重要的一种形式——简谐波. 主要内容有: 机械波产生的机理和描述简谐波的物理量、简谐波的波函数、波的能量、惠更斯原理、波的干涉、驻波, 最后, 介绍声波的多普勒效应.

§ 13.1 机械波的产生和传播

13.1.1 机械波的产生

无限多个质点相互之间通过弹性回复力联系在一起的连续介质叫做弹性介质, 它可以是固体、液体或气体. 当弹性介质中任一质点因受外界的扰动而离开平衡位置时, 邻近质点将对它作用一个弹性回复力, 并使它在平衡位置附近振动起来. 与此同时, 这个质点也给邻近质点以弹性回复力的作用, 使其也在自己的平衡位置附近振动起来. 这样, 弹性介质中一个质点的振动会引起它邻近质点的振动, 邻近质点又会带动它的邻近质点, 这样依次带动, 使振动以一定速度在弹性介质中由近及远地传播出去, 就形成机械波.

水波是大家熟悉的波动现象. 向水中投一石子, 与石子撞击的那部分水先振动起来, 成为波源, 波源振动向周围传播开去, 就形成水波. 由此可见, 要形成机械波, 首先要有作机械振动的“物体”, 即波源; 同时, 还要有能够传播机械振动的弹性介质. 波源和弹性介质是产生机械波的两个必须具备的条件.

必须注意的是, 波动只是振动状态在介质中的传播. 在传播过程中, 介质中的各质点并不随波前进, 而只在各自的平衡位置附近振动. 对此, 读者只要观察一下受扰动的绳子中波传播的情况, 是不难理解的. 由于质点振动状态常用相位来描述, 所以振动状态的传播也可用相位的传播来描述. 相位概念在波动研究中也有着特别重要的意义, 在学习中应注意切实掌握.

13.1.2 横波和纵波

按振动方向与波传播方向间的关系不同分类, 最基本的波有横波和纵波. 如果介质质点的振动方向与波传播方向相互垂直, 这种波叫做横波, 例如柔绳上传播的波即为横波; 如果介质质点的振动方向和波的传播方向相互平行, 这种波叫做纵波, 例如空气中传播的声波. 横波和纵波的形成过程可用图 13.1 (a)、(b) 所示意, 图中等距地画出了弹性介质中的 18 个质点在不同时刻的位移及其运动方向. 在图 (a) 中, $t=0$ 时, 介质中各质点处于平衡位置. 随即质点 1 受到横向扰动开始作周期为 T 的谐振动, 并相应地带动邻近质点也作相同周期的谐振动, 到 $t=\frac{T}{4}$ 时, 振动传到质点 4, 质点 4 开始振动, 到 $t=T$ 时, 质点 1 经过一个周期振动, 回到平衡

位置, 振动传到质点 13. 从图中可以看到, 质点 13 与质点 1 处于同一振动状态, 但在时间上落后了一周期 T , 相位也落后了 2π . 就这样, 弹性介质中一个质点的振动, 依次引起其他质点的振动, 由近及远传播出去, 形成机械波. 因为质点的振动方向与波的传播方向相垂直, 波为横波. 同理, 可分析图(b)的情况, 只不过此时质点的振动方向与波的传播方向相互平行, 波为纵波.

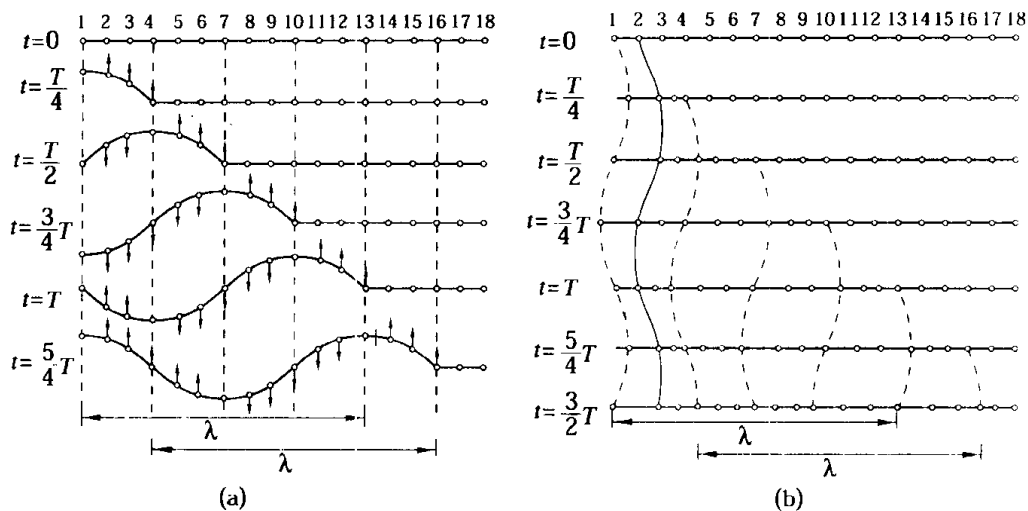


图 13.1

从图 13.1 看出, 不论是横波还是纵波, 在传播过程中, 介质中各质点均在各自的平衡位置附近振动, 质点并不随波前进. 这说明波动只是振动状态的传播. 正如前面说过的, 质点的振动状态常用相位来描述, 因此振动状态的传播也可用相位的传播来表示. 沿着波的传播方向, 各质点的相位依次落后, 在图 13.1 中, 与质点 1 的相位比较, 质点 4、7、10、13、16 的相位依次落后 $\frac{\pi}{2}$ 、 π 、 $\frac{3}{2}\pi$ 、 2π 、 $\frac{5}{2}\pi$. 由此可见, 质点振动状态的传播就是质点振动相位的传播.

从图 13.1 中也可以看出, 横波的外形特征是在横向具有凸起的“波峰”和凹下的“波谷”, 而纵波的外形特征是在纵向具有“稀疏”和“稠密”的区域. 横波在弹性介质中传播时, 一层介质相对于另一层介质发生横向平移, 称切变. 固体能够产生恢复这一切变的弹性力, 从而使振动状态传播出去; 而液体和气体却不能产生这种切变弹性力. 因此, 只有固体才能传播机械横波. 纵波在弹性介质中传播时, 介质产生压缩或膨胀形变. 固体、液体和气体都能产生恢复这种形变的弹性力. 因此, 纵波在固体、液体和气体中都可以传播.

13.1.3 波面和波线

为了形象地描述波在空间的传播情况,包括波的传播方向及介质中各质点振动的相位,常用几何图形来表示.在波传播过程中,任一时刻介质中各振动相位相同的点联结成的面叫做波面(也称同相面).在某一时刻,波传播到的最前面的波面称为该时刻的波前(也称波阵面).波前一般也是同相面.

波面为球面的波叫球面波,波面为平面的波叫平面波,波面为柱面的波则称为柱面波.点波源在各向同性均匀介质中向各方向发出的波就是球面波,其波面是以点波源为球心的球面.球面波传播到离点波源很远的距离处时,在空间的某一小区域内各相邻的球形波面可以近似地看作是相互平行的平面,因此可以认为是平面波.太阳是一个波源.就整个太阳系来看,太阳可看作是点波源,它发出的光波是球面波.但在地球表面(对整个太阳系说来这是一个很小的区域)上某处看,太阳光波可以认为是平面波.直线波源在各向同性均匀介质中将产生柱面波.

沿波的传播方向作一些带箭头的线,叫做波线.波线的指向表示波的传播方向.在各向同性均匀介质中,波线恒与波面垂直.平面波的波线是垂直于波面的平

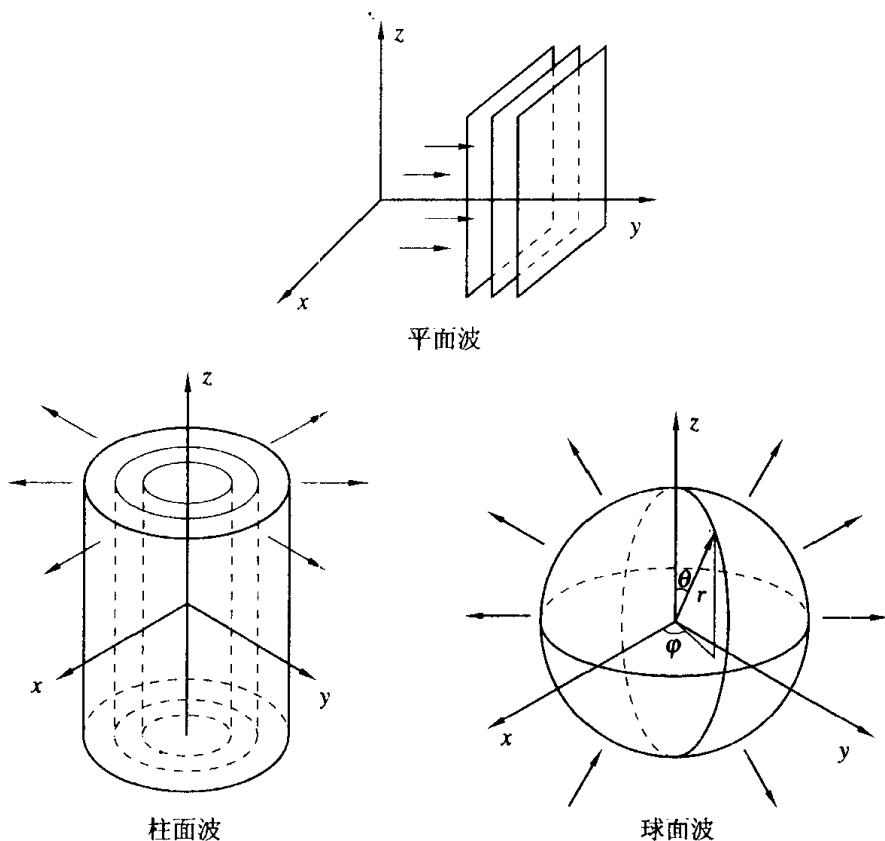


图 13.2

行直线. 球面波和柱面波的波线是沿半径方向的直线. 平面波、球面波和柱面波的波面和波线如图 13.2 所示.

13.1.4 波长 周期 频率和波速

上面讨论了横波和纵波的形成, 并用波面和波线形象地描述波在空间的传播情况. 下面介绍一些物理量, 对波作进一步的描述.

波传播时, 在同一波线上两个相邻的、相位差为 2π 的质点之间的距离叫做波长, 用 λ 表示. 波源作一次完全振动, 波前进的距离等于一个波长, 如图 13.1 所示. 波长反映了波的空间周期性.

波传播也具有时间上的周期性. 波前进一个波长距离所需的时间叫做波的周期, 用 T 表示. 周期的倒数叫做频率, 即频率为单位时间内, 波前进距离中波的数目, 用 ν 表示, 有

$$\nu = \frac{1}{T} \quad (13.1)$$

显然, 波的周期和频率与它所传播的振动的周期和频率相同. 因此, 具有一定振动周期和频率的波源, 在不同介质中激起的波的周期和频率是相同的, 与介质的性质无关.

振动状态在介质中的传播速度叫做波速, 用 u 表示. 波动本身就是振动相位的传播过程, 所以波速实质上是相位传播的速度, 故称为相速度. 显然, 波速与波长、周期和频率的关系为

$$u = \frac{\lambda}{T} = \nu\lambda \quad (13.2)$$

式(13.2)表示波的时间周期性、空间周期性以及它们和波速间的关系, 是一个很重要的关系式.

波速与许多因素有关, 但其大小主要决定于介质的性质. 波在固体、液体和气体中传播速率不同; 在同一固体介质中, 纵波和横波的传播速率不同; 同一介质, 在不同温度下, 波速一般也不相同. 表 13.1 给出了某些常见介质中的波速.

可以证明, 拉紧的绳子或弦线中横波的波速为

$$u_t = \sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad (13.3)$$

式中 T 为绳子或弦线中的张力, μ 为其线密度.

在均匀细棒中, 纵波的波速为

$$u_l = \sqrt{\frac{Y}{\rho}} \quad (13.4)$$

表 13.1 某些常见介质中的波速

介 质	状 态	波速/(m/s)		
		纵波	横波	棒中纵波
干燥空气	0 ℃ 1 atm	331.45		
	20 ℃ 1 atm	343.37		
水蒸气	100 ℃ 1 atm	404.8		
水	20 ℃ 1 atm	1482.9		
铝	室温 1 atm	6420	3040	5000
铜	室温 1 atm	5010	2270	3750
低碳钢	室温 1 atm	5960	3235	5200
地表		8000	4450	

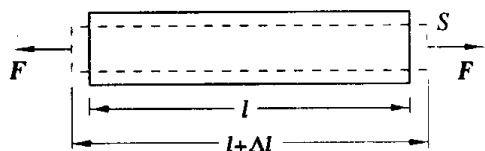


图 13.3

式中 Y 是棒的杨氏模量, ρ 是棒的密度. 杨氏模量的定义如下: 若在截面为 S 、长为 l 的固体细棒两端加上大小相等、方向相反的轴向拉力 F , 使棒伸长 Δl , 如图 13.3 所示. 在弹性限度范围内, 应力 F/S 与应变 $\Delta l/l$ 成正比, 即

$$\frac{F}{S} = Y \frac{\Delta l}{l}$$

比例系数 Y 由材料的性质决定, 即为杨氏模量.

当各向同性均匀固体介质尺寸比其传输的纵波波长大多时, 纵波的波速要比式(13.4)给出的大一些.

固体介质中传播的横波速率由下式给出

$$u_t = \sqrt{\frac{G}{\rho}} \quad (13.5)$$

式中 G 为固体的切变模量, ρ 为固体的密度. G 的定义如下: 在平行柱体上下底面 (面积均为 S) 施加一大小相等、方向相反的切向力 F , 使柱体发生如图 13.4 所示的切变. 实验证明, 在弹性限度内, 切应力 F/S 与切应变 $\Delta d/h \approx \varphi$ 成正比, 即

$$\frac{F}{S} = G\varphi \quad (13.6)$$

比例系数 G 即为切变模量. 同种固体材料的切变模量 G 总小于其杨氏模量 Y , 因此在同一固体介质中, 横波波速要比纵波波速小.

液体和气体 (统称流体) 只能传播纵波, 其波速由下式给出:

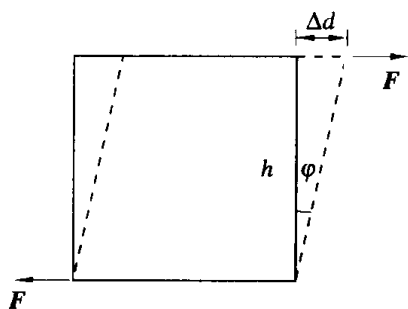


图 13.4

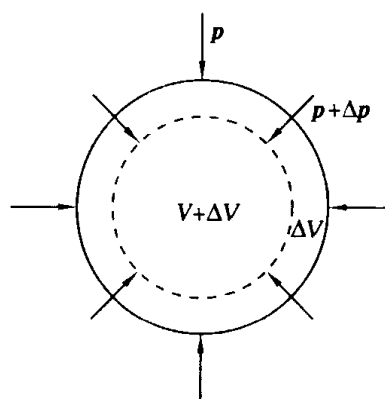


图 13.5

$$u_l = \sqrt{\frac{B}{\rho}} \quad (13.7)$$

式中 B 是液体或气体的体积模量, ρ 是液体或气体的密度. B 的定义如下: 设流体压强由 p 增加到 $p + \Delta p$, 流体的体积相应由 V 变化到 $V + \Delta V$, 如图 13.5 所示, 则在通常压强范围内, 有

$$\Delta p = -B \frac{\Delta V}{V}$$

比例系数 B 即为体积模量, 它的大小与物质的类别有关. 上式中的“ $-$ ”号表示压强的增大总引起体积的缩小.

上述 Y 、 G 、 B 的单位均为 Pa, $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$.

在声波传播的气体介质可视为理想气体时, 随着声波压强的变化, 气体体积的压缩或膨胀十分迅速, 因此可视为绝热过程. 将绝热过程方程 $pV^\gamma = c$ 微分, 得

$$V^\gamma dp + \gamma p V^{\gamma-1} dV = 0$$

有

$$\frac{dp}{dV} = -\gamma \frac{p}{V}$$

又

$$\frac{dp}{dV} = -\frac{B}{V}$$

得

$$B = \gamma p$$

而

$$p = \rho RT/M$$

将上述结果代入式(13.7), 可得在“理想”气体中纵波波速为

$$u_l = \sqrt{\frac{\gamma p}{\rho}} = \sqrt{\frac{\gamma R T}{M}} \quad (13.8)$$

式中 γ 是气体的摩尔比热容比, M 是气体摩尔质量, R 是摩尔气体常数, p 、 T 、 ρ 分别是气体的压强、温度和密度.

例 13.1 能够引起人们听觉的机械波叫做声波, 其频率大约在 20 Hz 至 20 kHz 之间, 高于 20 kHz 的机械波叫超声波, 低于 20 Hz 的机械波叫次声波. 已知声波在 0 °C 空气中的波速为 331.5 m/s, 在 20 °C 水中的波速为 1483 m/s, 问相应温度下声波在空气和水中的波长范围分别是多少?

解 在空气中

$$\lambda = \frac{u}{\nu} = \begin{cases} 331.5/20 = 16.58(\text{m}) \\ 331.5/20 \times 10^3 = 16.58 \times 10^{-3}(\text{m}) \end{cases}$$

即在 0 °C 的空气中, 声波波长范围大约为 17 mm 至 17 m.

在水中,

$$\lambda = \frac{u}{\nu} = \begin{cases} 1483/20 = 74.15(\text{m}) \\ 1483/20 \times 10^3 = 74.15 \times 10^{-3}(\text{m}) \end{cases}$$

即在 20 °C 的水中, 声波波长范围大约为 74 mm 至 74 m.

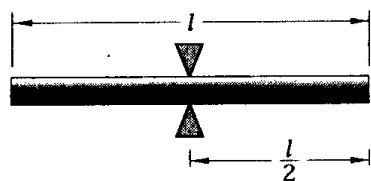


图 13.6

例 13.2 有一均匀细黄铜棒, 长 $l = 30.00$ cm, 密度 $\rho = 8.400$ g/cm³, 在棒正中间用刀口夹持, 如图 13.6 所示. 可以证明棒的纵向振动频谱为 $\nu = \frac{2n+1}{2l}u$, $n = 0, 1, 2, \dots$. 现测得棒振动的基频 $\nu_0 = 6000$ Hz, 求:

(1) 黄铜棒中的纵波波速 u ;

(2) 黄铜的杨氏模量 Y 为多少?

解 (1) 黄铜棒纵波波速

$$u = 2l\nu_0 = 2 \times 30.00 \times 10^{-2} \times 6000 = 3600 \text{ (m/s)}$$

(2) 由细棒纵波波速

$$u = \sqrt{\frac{Y}{\rho}}$$

可得黄铜棒杨氏模量

$$Y = \rho u^2 = 8.400 \times 10^3 \times (3600)^2 = 1.089 \times 10^{11} \text{ (Pa)}$$



解题思路和方法

频率(ν)、波长(λ)和波速(u)是描述波动过程的三个基本物理量,联系这三个物理量的公式 $u = \nu\lambda$,则是对各种波动过程都适用的重要关系式,因此必须对它们的物理意义和适用条件切实掌握并能灵活运用.需要指出的是:1. 波速只与波传播的介质性质有关,与波的频率无关.在固体中,可以传播纵波和横波,而在液体和气体中,只能传播纵波,它们都有相应的波速公式.2. 波的频率与振源的振动频率相同,与波传播的介质无关,即与波速无关.3. 波长既与波速有关,又与波的频率有关.当频率一定时,波长决定于波速,即频率增大,波长减小,反之,波长增大,但波长和频率的乘积不变,等于波速.

对频率、波长和波速之间的关系有这样的理解,解题就不难了.

复习思考题

13.1 什么叫波动?波动与振动有什么区别?有什么联系?具备哪些条件才能形成机械波?

13.2 最基本的机械波有几种?它们是如何区分的?

13.3 什么叫波面?波面和波前有何不同?波面和波线之间有何联系?

13.4 液体和气体能传播横波吗?为什么?

13.5 根据地表纵波和横波速率的不同,你知道如何估算地震中心至测点的距离吗?

13.6 下面几种说法,哪些是正确的?

- (a) 波源的振动频率与波动的频率是不相同的;
- (b) 波源的振动速率与波速相同;
- (c) 波源的振动周期与波动周期相同;
- (d) 在波传播方向上任一质点的振动相位比波源相位滞后.

§ 13.2 平面简谐波

振动在介质中的传播过程形成波.如果所传播的是谐振动,且波所到之处,介质中各质点均作同频率、同振幅的谐振动,这样的波称为简谐波,也叫余弦波或正弦波.若波源作任意周期性振动,这时在介质中形成的波一般是较复杂的.像任何一个复杂的周期振动可分解成为一系列谐振动的叠加,也可以证明,在线性介质中任何复杂的波都可以分解为一系列简谐波的叠加.因此,简谐波是一种最简单、最基本的波,研究简谐波的波动规律是研究更复杂波的基础.

如果简谐波的波面为平面,则这样的简谐波称为平面简谐波.本章主要讨论在无吸收(即不吸收所传播的振动能量)、各向同性、均匀无限大介质中传播的平面简

谐波.

13.2.1 平面简谐波的波函数

在平面简谐波传播时,介质中各质点都作同一频率的谐振动,但在任一时刻各点的振动相位一般不同,它们的位移一般也不相同,但根据波面的定义知,在任一时刻处在同一波面上的各点有相同的相位,它们离开各自的平衡位置有相同的位移,如图 13.7 所示.因此,只要研究与波面垂直的任意一条波线上波的传播规律,就可知整个波的传播规律了.

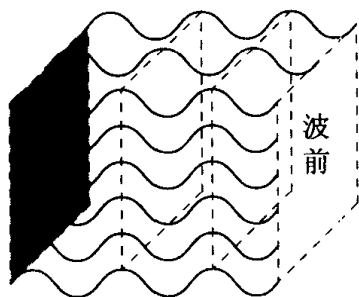


图 13.7

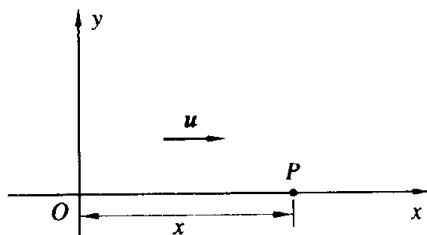


图 13.8

设有一平面简谐波沿 x 轴正向传播,介质中各质点的振动沿 y 方向.取任意一条波线为 x 轴,在其上任取一点 O 为坐标原点,如图 13.8 所示.研究波的传播规律,就是要确定波线(x 轴)上坐标为 x 的任意一点 P 在任意时刻 t 的位移 y ,它应为坐标 x 和时间 t 的二元函数,即

$$y = f(x, t)$$

对平面简谐波来说,波线上各点都在作谐振动,因此,可设位于坐标原点 O 处波面上质点的振动方程为

$$y_0 = A \cos(\omega t + \varphi_0) \quad (13.9)$$

式中 A 为该波面上质点振动的振幅, ω 为角频率, φ_0 为初相.由于介质不吸收能量,当振动由原点 O 沿 x 轴正向以波速 u 传播到坐标为 x 的任一点 P 时, P 点处波面上各质点都以相同的振幅 A (这点将在下节中予以说明)和相同的角频率 ω 重复 O 点处质点的振动,但它的相位要比 O 点处质点的相位落后.波从 O 点传至 P 点所需时间为 $\Delta t = \frac{x}{u}$, 因此,在时刻 t , P 点处质点的位移就是 O 点处质点在时刻 $t - \Delta t = t - \frac{x}{u}$ 的位移.从相位看, P 点处质点的振动相位较 O 点处质点的相位落后 $\omega \Delta t$, 令 $y(x, t)$ 表示 P 点处质点在 t 时刻的位移,则

$$y(x, t) = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi_0 \right] \quad (13.10)$$

式(13.10)给出了简谐波在传播过程中,任意时刻位于波线上任意点 P 的质点作谐振动的位移. $y(x, t)$ 称为平面简谐波的波函数. 有时也将这一方程称为平面简谐波的波动方程.

应用式(13.2) $u = \nu \lambda$ 及 $\omega = 2\pi \nu = 2\pi \frac{1}{T}$, 可将式(13.10)改写成

$$y(x, t) = A \cos \left[2\pi \left(\nu t - \frac{x}{\lambda} \right) + \varphi_0 \right] \quad (13.11a)$$

$$y(x, t) = A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) + \varphi_0 \right] \quad (13.11b)$$

$$y(x, t) = A \cos \left[\frac{2\pi}{\lambda} (ut - x) + \varphi_0 \right] \quad (13.11c)$$

对于沿 x 轴正向传播的平面简谐波, 式(13.10)、(13.11a)、(13.11b)、(13.11c)是完全等价的.

为了进一步理解平面简谐波波函数的物理意义, 分三种情况讨论.

(1) 当 $x = x_0$ 给定(即在波线上取一定点), 则位移 y 仅是 t 的函数. 这时波函数表示在波线上 $x = x_0$ 处的质点作以频率为 ν 的谐振动, 将式(13.11a)写作

$$y(t) = A \cos \left(2\pi \nu t - 2\pi \frac{x_0}{\lambda} + \varphi_0 \right)$$

式中 $2\pi \frac{x_0}{\lambda}$ 为 x_0 处质点落后于 O 点处质点的相位. 如令 $\varphi = -2\pi \frac{x_0}{\lambda} + \varphi_0$, φ 为 x_0 处质点的初相, 则上式变为

$$y(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$$

此式表示位于 x_0 处的质点的振动方程. 相应的位移-时间曲线如图 13.9 所示.

(2) 当 $t = t_0$ 给定, 则位移 y 仅是 x 的函数. 这时波函数表示在 $t = t_0$ 时刻、波线上各质点离开各自平衡位置的位移分布情况, 也就是 t_0 时刻波的形状, 这时作出的 $y-x$ 曲线, 也叫做 t_0 时刻的波形图. 图 13.10(a)所示为式(13.11)表示的简谐波在时刻 $t = 0$ 、初相 $\varphi_0 = 0$ 的波形图; 图 13.10(b)所示为 $t = T/4$ 时刻的波形图.

(3) 如果 x 和 t 都变化, 则波函数式(13.10)就表示出波线上各个质点在不同时刻的位移分布情况. 若以 x 为横坐标, y 为纵坐标, 画出不同时刻的波形图, 将看出波不断向前推进的图像.

设初相 $\varphi_0 = 0$, 时刻 t_1 位于 x_1 处质点的位移为

$$y(x_1, t_1) = A \cos \omega \left(t_1 - \frac{x_1}{u} \right)$$

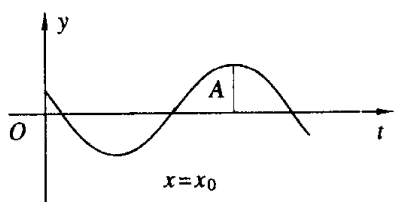


图 13.9

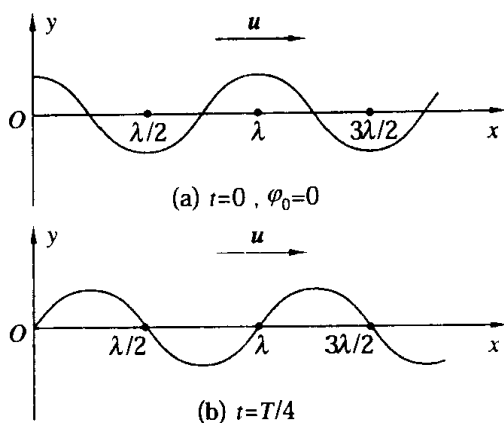


图 13.10

经过时间 Δt 到时刻 $t_2 = t_1 + \Delta t$, 位于 $x_2 = x_1 + \Delta x$ 处质点的位移为

$$y(x_2, t_2) = A \cos \omega \left(t_1 + \Delta t - \frac{x_1 + \Delta x}{u} \right)$$

波以波速 u 传播, 有 $\Delta x = u \Delta t$, 则

$$x_2 = x_1 + \Delta x = x_1 + u \Delta t$$

得

$$\begin{aligned} y(x_2, t_2) &= A \cos \omega \left(t_1 + \Delta t - \frac{x_1 + u \Delta t}{u} \right) \\ &= A \cos \omega \left(t_1 - \frac{x_1}{u} \right) = y(x_1, t_1) \end{aligned}$$

这一结果说明, 在时刻 $t_2 = t_1 + \Delta t$, 位于 $x_2 = x_1 + \Delta x$ 处的质点的位移正好等于在时刻 t_1 位于 x_1 处的质点的位移. 就是说这一振动状态, 经过时间 Δt 传过了 $\Delta x = u \Delta t$ 的距离. 上述的这一振动状态是任意取的, 所以上述讨论意味着任一振动状态, 经过时间 Δt 都向前传过了 Δx 的距离. 这就是说在时间 Δt 内, 整个波形沿波传播方向上平移了一段距离 $\Delta x = u \Delta t$. 图 13.11 画出了时刻 t_1 和时刻 $t_1 + \Delta t$ 的两条波形曲线. 在一个周期内波形曲线平移的距离显然是一个波长 λ .

如果波沿 x 轴的负方向传播, 如图 13.12 所示. 设位于坐标原点 O 处波面上质点的振动方程为

$$y_0 = A \cos(\omega t + \varphi_0)$$

P 点是波线上坐标为 x 的任一点. 由于波沿 x 轴负向传播, P 处质点的振动较坐标原点 O 处质点的振动超前一段时间 $\frac{x}{u}$, 因此在时刻 t , O 点处质点的振动相位

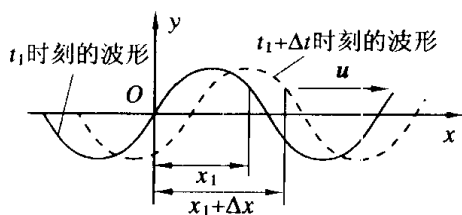


图 13.11

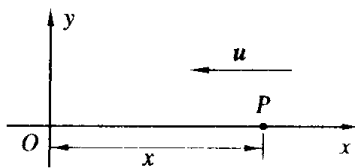


图 13.12

为 $(\omega t + \varphi_0)$ 时, P 点处质点的振动相位就应是 $\left[\omega\left(t + \frac{x}{u}\right) + \varphi_0\right]$, 所以在时刻 t , P 点处波面上质点的位移为

$$y(x, t) = A \cos\left[\omega\left(t + \frac{x}{u}\right) + \varphi_0\right] \quad (13.12)$$

此式就是沿 x 轴负方向传播的平面简谐波的波函数. 此式同样也可写成如下的几种形式

$$y(x, t) = A \cos\left[2\pi\left(\nu t + \frac{x}{\lambda}\right) + \varphi_0\right] \quad (13.13a)$$

$$y(x, t) = A \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda}\right) + \varphi_0\right] \quad (13.13b)$$

$$y(x, t) = A \cos\left[\frac{2\pi}{\lambda}(ut + x) + \varphi_0\right] \quad (13.13c)$$

例 13.3 一平面简谐波沿 x 轴正方向传播, 已知其波函数为

$$y = 0.04 \cos \pi(50t - 0.10x) \text{ m}$$

求(1)波的振幅、波长、周期及波速;(2)质点振动的最大速度.

解 (1)有两种解法

(a)比较系数法:即将题给的波函数改写成

$$y = 0.04 \cos 2\pi\left(\frac{50}{2}t - \frac{0.10}{2}x\right)$$

与波函数式(13.11b)

$$y = A \cos 2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)$$

相比较, 得 $A = 0.04 \text{ m}$, $T = \frac{2}{50} = 0.04 \text{ s}$, $\lambda = \frac{2}{0.10} = 20 \text{ m}$, $u = \frac{\lambda}{T} = 500 \text{ m/s}$.

(b)由各物理量的定义求

振幅 A :即位移的最大值, 所以 $A = 0.04 \text{ m}$.

周期 T :由于波的周期等于质点振动的周期, 也就是等于质点振动相位变化

2π 所经历的时间. 设 x 处的质点在 $T = t_2 - t_1$ 的时间内相位改变 2π , 则有

$$\pi(50t_2 - 0.10x) - \pi(50t_1 - 0.10x) = 2\pi$$

得

$$T = t_2 - t_1 = 0.04 \text{ s}$$

波长 λ : 即一个完整波的长度, 就是指在同一波形图上相位差为 2π 的两点间的距离, 如图 13.13 所示. 设 t 时刻 x_1 和 x_2 处两质点的相位差为 2π , 则有

$$\pi(50t - 0.10x_1) - \pi(50t - 0.10x_2) = 2\pi$$

得

$$\lambda = x_2 - x_1 = 20 \text{ m}$$

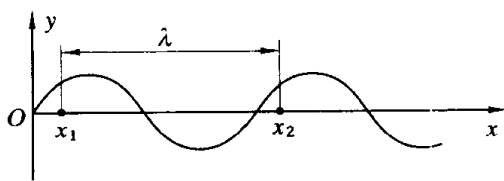


图 13.13

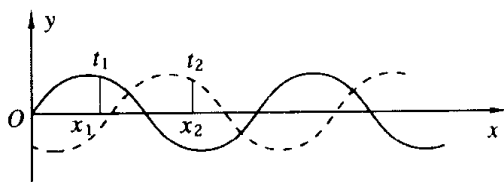


图 13.14

波速 u : 即质点振动相位传播的速度, 也就是单位时间内某一振动状态(相位)传过的距离. 如图 13.14 所示, 设时刻 t_1 、 x_1 处的相位在时刻 t_2 传至 x_2 处, 则有

$$\pi(50t_2 - 0.10x_2) = \pi(50t_1 - 0.10x_1)$$

得

$$u = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = 500 \text{ m/s}$$

这种方法是根据各物理量的定义, 通过对相位关系的分析而求得各量. 对初学者来说, 有利于加深基本概念的理解.

(2) 质点的振动速度为

$$v = \frac{\partial y}{\partial t} = -0.04 \times 50\pi \sin\pi(50t - 0.10x)$$

其最大值为

$$v_{\max} = 0.04 \times 50\pi = 6.28 \text{ (m/s)}$$

读者应注意区分波速和质点的振动速度.

例 13.4 一平面简谐横波以 400 m/s 的波速在均匀介质中沿一直线传播. 已知波源的振动周期为 0.01 s , 振幅 $A = 0.01 \text{ m}$. 设以波源振动经过平衡位置向正方向运动时作为计时起点, 求(1)以距波源 2 m 处为坐标原点写出波函数;(2)距波源 2 m 和 1 m 的两点间的振动相位差.

解 (1)以波传播方向为 x 轴正方向,取波源所在处为坐标原点 O ,如图 13.15 所示.首先根据波源振动的初始条件写出波源的振动方程.

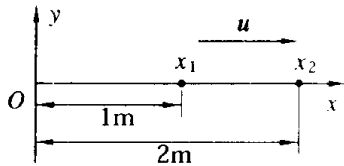


图 13.15

波源振动的初始条件为 $t = 0$ 时, $y_0 = 0$, $v_0 = \frac{\partial y}{\partial t} > 0$. 设波源振动方程一般表达式为 $y_0 = A \cos$

$\left(\frac{2\pi}{T}t + \varphi_0\right)$, 由初始条件可定出波源振动的初相为

$\varphi_0 = -\frac{\pi}{2}$, 故波源的振动方程为

$$y_0(t) = 0.01 \cos\left(200\pi t - \frac{\pi}{2}\right)$$

再求距波源 2 m 处质点的振动方程. 波从 O 点传到 2 m 处的质点所需时间为

$\Delta t = \frac{x}{u} = \frac{2}{400}$ s, 得距波源 2 m 处质点的振动方程为

$$\begin{aligned} y(t) &= A \cos[\omega(t - \Delta t) + \varphi_0] = 0.01 \cos\left[200\pi t - 200\pi \times \frac{2}{400} - \frac{\pi}{2}\right] \\ &= 0.01 \cos\left(200\pi t - \frac{3}{2}\pi\right) \end{aligned}$$

式中 $-\frac{3}{2}\pi = \varphi$ 为距波源 2 m 处质点振动的初相. 则以距波源 2 m 处为坐标原点, 其 x 轴正向上任一坐标 x' 的波函数为

$$y(x', t) = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x'}{u}\right) + \varphi\right] = 0.01 \cos\left[200\pi\left(t - \frac{x'}{400}\right) - \frac{3\pi}{2}\right]$$

(2)由(1)中所得波源的振动方程 $y = A \cos\left(200\pi t - \frac{\pi}{2}\right)$, 可得以波源为坐标原点的平面简谐波的波函数为

$$y(x, t) = 0.01 \cos\left[200\pi\left(t - \frac{x}{u}\right) - \frac{\pi}{2}\right] = 0.01 \cos\left[200\pi\left(t - \frac{x}{400}\right) - \frac{\pi}{2}\right]$$

将 $x = 2$ m 及 $x = 1$ m 分别代入上式, 即得此两点处质点的振动方程

$$y_2(t) = 0.01 \cos\left(200\pi t - \frac{3}{2}\pi\right), y_1(t) = 0.01 \cos(200\pi t - \pi)$$

则距波源为 2 m 和 1 m 的两点间振动相位差为

$$\Delta\varphi = \left(200\pi t - \frac{3}{2}\pi\right) - (200\pi t - \pi) = -\frac{\pi}{2}$$

例 13.5 有一平面简谐波, 波速为 u , 已知在传播方向上某点(坐标为 x_0)的振动方程为 $y = A \cos(\omega t + \varphi_0)$, 试就图 13.16 所示的(a)、(b)两种坐标取法, 分别写出各自的波函数.

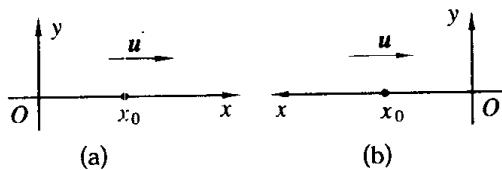


图 13.16

解 在图 13.16(a)所示的坐标取法中,波的传播方向与 x 轴的正向相同.先写出坐标原点 O 处的振动方程.由于波是由 O 点传向 x_0 点的,因而 O 点的振动相位超前于 x_0 点 $\omega x_0/u$,则 O 点的振动方程为

$$y_0 = A \cos \left[\omega \left(t + \frac{x_0}{u} \right) + \varphi_0 \right]$$

沿 x 轴正方向传播的平面简谐波的波函数为

$$y = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} + \frac{x_0}{u} \right) + \varphi_0 \right] = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x - x_0}{u} \right) + \varphi_0 \right]$$

在图 13.16(b)所示的坐标取法中,波的传播方向与 x 轴的正方向相反,波是由 x_0 点传向坐标原点 O 的,因而 O 点振动相位落后于 x_0 点 $\omega \frac{x_0}{u}$,则 O 点的振动方程为

$$y_0 = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x_0}{u} \right) + \varphi_0 \right]$$

沿 x 轴负方向传播的平面简谐波的波函数为

$$y = A \cos \left[\omega \left(t + \frac{x}{u} - \frac{x_0}{u} \right) + \varphi_0 \right] = A \cos \left[\omega \left(t + \frac{x - x_0}{u} \right) + \varphi_0 \right]$$

例 13.6 某平面简谐波沿 x 轴正向传播,在 $t = 0$ 和 $t = 2$ s 时,波形如图 13.17 所示,求(1)波的周期、角频率和波速;(2)写出此平面简谐波的波函数.

解 (1)由图可知,波的振幅和波长分别为 $A = 0.2$ m, $\lambda = 4$ m,在 2 s 内,波向 x 轴正向移动了 $\lambda/4$,故可得到波的周期为

$$T = 4 \times 2 = 8(\text{s})$$

由此可得波的角频率和波速分别为

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{8} = \frac{\pi}{4}(\text{rad/s})$$

$$u = \frac{\lambda}{T} = \frac{4}{8} = 0.5(\text{m/s})$$

(2)为求波函数,先求坐标原点 O 的振动方程,设其为

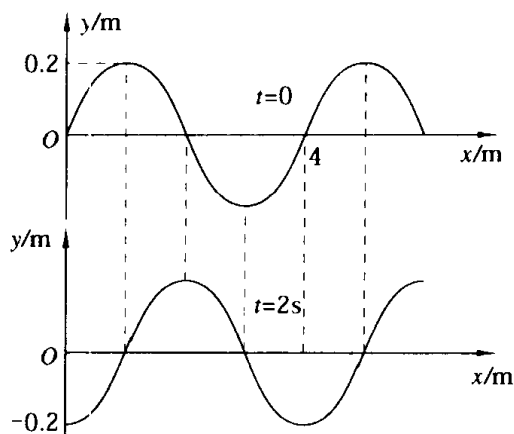


图 13.17

$$y_0 = A \cos(\omega t + \varphi_0)$$

式中 φ_0 为初相. 由图可知, $t=0$, $y_0=0$, $v_0<0$ (为什么?), 求得 $\varphi_0 = \frac{\pi}{2}$. 故 O 点振动方程为

$$y_0 = A \cos(\omega t + \varphi_0) = 0.2 \cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{2}\right)$$

因此, 沿 x 轴正向传播的平面简谐波的波函数为

$$y = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi_0\right] = 0.2 \cos\left(\frac{\pi}{4}t - \frac{\pi}{2}x + \frac{\pi}{2}\right)$$

13.2.2 平面波的波动微分方程

为简单起见, 这里不采用动力学方法导出平面波的波动微分方程, 而是根据已知的平面简谐波的波动微分方程的解——平面简谐波的波函数, 反过来求它应满足的波动微分方程. 这样的研究问题方法在理论物理和实验物理学中都是经常采用的.

现将平面简谐波的波函数

$$y(x, t) = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi_0\right]$$

分别对 t 和 x 求二阶偏导数, 有

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -A\omega^2 \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi_0\right], \quad \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = -A \frac{\omega^2}{u^2} \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi_0\right]$$

比较上面两个二阶偏导数, 可得

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad (13.14)$$

这就是平面简谐波的波动微分方程.

实际上任一沿 x 方向传播的平面波(不限于平面简谐波), 将其波函数对 t 和 x 求二阶偏导数之后, 所得的结果将仍然满足式(13.14), 所以式(13.14)是一切平面波所满足的微分方程, 称为沿 x 方向传播的平面波的波动微分方程. 波动微分方程式(13.14)不仅适用于机械波, 也广泛地适用于电磁波、热传导、化学中的扩散等过程. 它是物理学中的一个具有普遍意义的方程. 就是说, 物理量 y 不论是力学量还是电学量或其它量, 只要它与时间 t 和坐标 x 的关系满足方程(13.14), 这一物理量就必定按波的形式传播, 而且导数 $\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$ 的系数的倒数的平方根就是波的传播速度.

一般情况下, 物理量 $\xi(x, y, z, t)$ 在三维空间中以波的形式传播, 只要介质是线性、均匀、各向同性且是无吸收的, 就有

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial z^2} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} \quad (13.15)$$

式(13.15)是描述波动过程的线性二阶偏微分方程, 通常称为波动微分方程. 通过不同问题对有特定边界条件的波动微分方程求解, 能够深入刻画波的传播规律.



例题思路和方法

平面简谐波的题型一般分两类: 一类是已知波函数求波动有关物理量, 如振幅、周期、波长等; 另一类已知(包括图示)波动的有关物理量求波函数. 解前一类问题(如例题 13.3)较简单, 只要将给定波函数与平面简谐波的标准波函数进行比较, 或根据各物理量的定义, 通过运算, 就可求得结果. 后一类问题题型较多, 例 13.4, 13.5 都属这一类, 求解较复杂些, 首先根据已知条件, 求得波源的振动方程, 然后根据波的传播方向及有关物理量, 写出波函数的一般表达式, 由此, 既可以确定坐标轴线上任意一点的振动方程, 也可以确定任意时刻的波形曲线. 当然, 若坐标轴上某点的振动方程已知, 根据波的传播方向是否与坐标轴正向相同, 由有关物理量, 很容易写出波函数.

要能灵活的求解有关简谐波的各类问题, 一是必须切实掌握描述波动的各物理量的定义和它们的物理意义; 二是要切实掌握简谐波函数的物理意义. 有了这样的基础, 求解简谐波的各类问题是不难的.

复习思考题

13.7 简谐波的波函数与谐振动的振动方程有什么不同? 有什么联系?

13.8 有人在写出沿 x 轴正方向传播的波函数时,认为波从原点 O 点传播到坐标为 x 的 P 点, P 点的振动要比 O 点的晚一段时间 x/u , 因而 O 点在 t 时刻的相位传到 P 点, 在 $t + \frac{x}{u}$ 时刻才能出现, 因此平面简谐波的波函数为

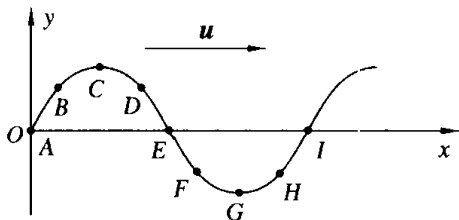
$$y = A \cos \left[\omega \left(t + \frac{x}{u} \right) + \varphi_0 \right]$$

你认为如何?

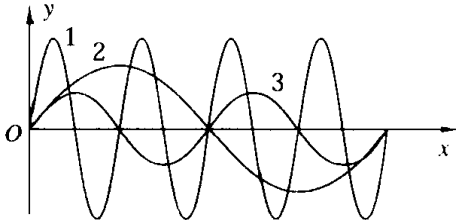
13.9 平面简谐波的波函数 $y = A \cos[\omega(t - x/u) + \varphi_0]$ 中, x/u 表示什么? φ_0 表示什么? 如写成 $y = A \cos\left(\omega t - \frac{\omega}{u}x + \varphi_0\right)$, $\frac{\omega}{u}x$ 又表示什么?

13.10 波从一种介质进入另一种介质, 波长、频率、波速各物理量中, 哪些要变化? 哪些不变化?

13.11 某时刻向右传播的横波波形曲线如图所示, 试画出图中 A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 、 G 、 H 、 I 各质点在该时刻的运动方向, 并画出经过 $1/4$ 周期后的波形曲线.



复习题 13.11 图



复习题 13.13 图

13.12 一平面简谐波沿一拉紧的弦线传播, 波速 $u = v\lambda$, 有人说可以利用提高弦的振动频率来提高波的传播速度, 这一说法对吗? 如何才能提高波速呢?

13.13 沿绳子传播的三个波如图所示, 现给出它们的相位分别为 (a) $4t - 2x$, (b) $8t - 4x$, (c) $16t - 8x$. 问哪一相位对应于图中哪一个波?

13.14 下列三个波动方程中, 哪一个波速最大?

(1) $y(x, t) = 3 \cos(2t - 4x)$,

(2) $y(x, t) = 2 \cos(4t - 3x)$,

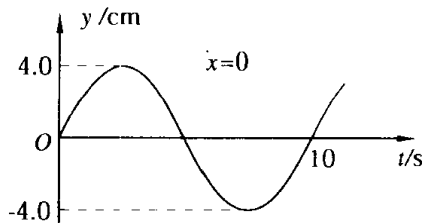
(3) $y(x, t) = 4 \cos(3t - 3x)$.

13.15 频率为 500 Hz 的余弦波, 波速 350 m/s. (a) 相差为 $\frac{\pi}{3}$ rad 的两点相距多远? (b) 时间间隔为 1.00 s, 某质点相应位移的相差是多少?

13.16 一平面简谐波, 波长 20 cm, 沿 x 轴正向传播, 在 $x = 0$ 处, 质点位移-时间函数如图所示.

(a) 画出 $t = 0, 0 \leq x \leq \lambda$ 的波形图.

(b) 波的传播速率是多少?



复习题 13.16 图

(c) 根据已得到的物理量数据, 写出波动方程.

(d) 当 $t = 5.0 \text{ s}$, 在 $x = 0$ 处, 质点的振动速率是多少?

§ 13.3 波的能量

在波的传播过程中, 介质中质点都在各自的平衡位置附近振动, 因而具有动能; 同时弹性介质要产生形变, 因而具有势能. 下面将证明, 随着波的传播就有机械能的传播. 这是波动过程的一个重要特征.

13.3.1 波的能量和能量密度

我们以在绳子上传播的横波为例导出波动能量的表达式.

设波速为 u 的平面简谐波沿截面积为 ΔS 的绳子传播, 取波的传播方向沿 x 轴正方向, 绳子的振动方向沿 y 轴, 则简谐波的波函数为

$$y = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi_0 \right]$$

在绳子上 x 处取一段长为 Δx 的线元, 如图 13.18 所示. 设绳子每单位长度的质量为 μ , 则此线元的质量 $\Delta m = \mu \Delta x$. 由波函数可求得线元的振动速度为

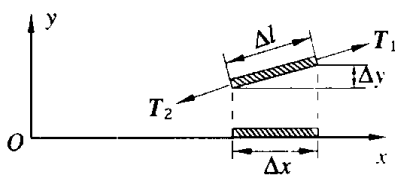


图 13.18

$$v = \frac{\partial y}{\partial t} = -A\omega \sin \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi_0 \right]$$

线元的动能为

$$W_k = \frac{1}{2} \Delta m v^2 = \frac{1}{2} \mu \Delta x A^2 \omega^2 \sin^2 \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi_0 \right] \quad (13.16)$$

波在传播过程中, 线元不仅在 y 方向有位移, 而且线元还要发生形变, 由原长 Δx 变成了 Δl , 如图 13.18 所示. 伸长量为 $\Delta l - \Delta x$, 线元两端要受到张力 T 的作用. 当线元的形变量很小, 在研究线元 y 方向的运动规律时, 可以认为线元两端的张力大小相等, 即 $T_1 = T_2 = T$. 在线元伸长过程中, 张力所做的功量值上就等于此线元的势能, 即

$$W_p = T(\Delta l - \Delta x)$$

在 Δx 很小时, 有

$$\Delta l = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \Delta x \left[1 + \left(\frac{\Delta y}{\Delta x} \right)^2 \right]^{1/2} \approx \Delta x \left[1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 \right]^{1/2}$$

对此式用二项式定理展开, 并略去高次项, 则有

$$\Delta l \approx \Delta x \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 \right]$$

因此

$$W_p = T(\Delta l - \Delta x) = \frac{1}{2} T \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 \Delta x$$

将波函数对 x 求一阶导数

$$\frac{\partial y}{\partial x} = A \frac{\omega}{u} \sin \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi_0 \right]$$

由式(13.3)有 $T = u^2 \mu$, 将此两结果代入 W_p 的式中, 则得线元的势能表达式为

$$W_p = \frac{1}{2} \mu \Delta x A^2 \omega^2 \sin^2 \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi_0 \right] \quad (13.17)$$

线元总机械能应等于线元动能与势能之和, 即

$$W = W_k + W_p = \mu \Delta x A^2 \omega^2 \sin^2 \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi_0 \right] \quad (13.18)$$

比较式(13.16)和式(13.17)看出:(1)在波传播过程中,任一线元的动能和势能都随时间变化,在任何时刻量值都相等,且是同相位的,即动能达到最大值时,势能也达到最大值;动能为零时,势能也为零.波动中任一线元的动能与势能的这种变化关系与弹簧振子的振动动能和势能的变化关系完全不同.(2)式(13.18)表明,在波动传播过程中,任一线元的总机械能不是一个常量,而是随时间 t 作周期性变化,这与弹簧振子的总能量是一常量完全不同.(3)与前面通过波函数分析波在介质中传播过程同样的分析方法,通过分析式(13.18)可知,能量以速度 u 在介质中伴随波一起传播,在均匀、各向同性介质中,能量传播的速度和传播方向与波的传播速度和传播方向总是相同的.综合上面的分析,可以说波的传播过程,也就是能量的传播过程.

通常是将振动状态和能量传播的波称为行波,以便与后面将要讲的驻波有所区别.

将式(13.18)除以线元的体积 $\Delta V = \Delta x \cdot \Delta S$ 得单位体积中的能量.把单位体积中波的能量称为波的能量密度,用 w 表示,即

$$w = \frac{W}{\Delta V} = \frac{W}{\Delta x \cdot \Delta S} = \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi_0 \right] \quad (13.19)$$

式中 ρ 为绳子中的单位体积的质量.由式(13.19)看出,波的能量密度也是随时间作周期性变化的.一个周期内能量密度的平均值称为平均能量密度,用 $\bar{w}$ 表示.由于正弦函数的平方在一个周期内的平均值为 $1/2$, 所以

$$\bar{w} = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 \quad (13.20)$$

由以上讨论看出,波的能量、能量密度(以及平均能量密度)都与介质的密度 ρ 、波的振幅的平方 A^2 及角频率的平方 ω^2 成正比.

13.3.2 能流密度

能流密度是用来描述波的能量传播情况的物理量.单位时间内,沿波速方向垂直通过单位面积的平均能量,叫做波的能流密度.能流密度是一个矢量,用 $\mathbf{I}$ 表示.在各向同性介质中,能流密度矢量的方向与波传播方向,也就是波速方向相同,

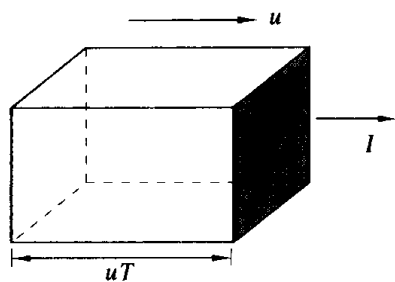


图 13.19

它的大小反映了波的强弱.能流密度也叫做波的强度,简称波强.设在各向同性、均匀介质中,垂直于波速的方向取一面积 S ,如图 13.19 所示,已知介质中的平均能量密度为 $\bar{w}$,则在 S 面左方的体积 uTS 内的能量 $\bar{w}uTS$ 恰好在一个周期 T 的时间内通过面积 S .因而能流密度的大小 I 为

$$I = \frac{\bar{w}uTS}{TS} = \bar{w}u$$

或写成

$$I = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 u \quad (13.21)$$

写成矢量式为

$$\mathbf{I} = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 \mathbf{u} \quad (13.22)$$

由式(13.21)看出,波强的大小与波的振幅平方 A^2 成正比.这一结论不仅对简谐波适用,而且具有普遍意义.

13.3.3 平面波和球面波的振幅

设一平面余弦波以波速 u 在各向同性、均匀介质中传播,在垂直于波传播方向上取两个面积相等的平行平面,即 $S_1 = S_2 = S$,如图 13.20 所示.由式(13.21)知,单位时间内通过这两个平面的能量分别为

$$W_1 = I_1 S_1 = \bar{w}_1 u S = \frac{1}{2} \rho A_1^2 \omega^2 u S$$

$$W_2 = I_2 S_2 = \bar{w}_2 u S = \frac{1}{2} \rho A_2^2 \omega^2 u S$$

式中 A_1 和 A_2 分别为 S_1 和 S_2 两平面处波的振幅.由此两式看出,如果 $W_1 = W_2$,则 $A_1 = A_2$,即单位时间内通过这两个平面的能量相等时,波在这两个平面处的振幅也相等.显然,这一条件只有在介质不吸收波的能量的人才可实现.这

就是在 § 13.2 中导出平面简谐波的波函数时曾用到的关于平面波在理想无吸收的、各向同性、均匀介质中传播时振幅不变的道理。

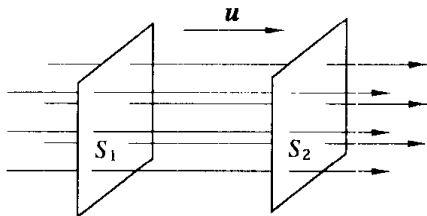


图 13.20

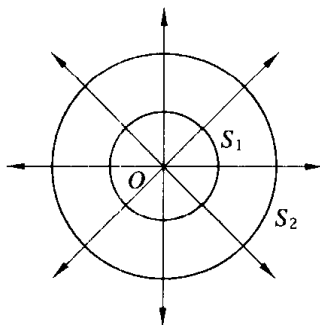


图 13.21

如果是球面波在各向同性、均匀介质中传播, 设波源在 O 点, 在距波源为 r_1 和 r_2 处取两个球面, 面积分别为 $S_1 = 4\pi r_1^2$ 和 $S_2 = 4\pi r_2^2$, 如图 13.21 所示. 若介质不吸收能量, 则单位时间内通过 S_1 面的能量 W_1 , 必然等于单位时间内通过 S_2 面的能量 W_2 , 即

$$\frac{1}{2} \rho A_1^2 \omega^2 u S_1 = \frac{1}{2} \rho A_2^2 \omega^2 u S_2$$

式中 A_1 和 A_2 分别为两球面所在处波的振幅, 由上式得

$$A_1^2 \cdot 4\pi r_1^2 = A_2^2 \cdot 4\pi r_2^2$$

即

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{r_2}{r_1}$$

这表明, 球面波在传播过程中, 各处的振幅 A 与该处离开波源的距离 r 成反比. 如取距波源为单位距离处的振幅为 A_0 , 则 $A_1 r_1 = A_2 r_2 = A_0$, 即 $A_1 = \frac{A_0}{r_1}$, $A_2 = \frac{A_0}{r_2}$. 由于振动相位随 r 的增加而落后的关系与平面波的情况相似. 故球面简谐波的波函数可表示为

$$y(r, t) = \frac{A_0}{r} \cos \left[\omega \left(t - \frac{r}{u} \right) + \varphi_0 \right], \quad r > 0 \quad (13.23)$$

由此看出, 球面波的振幅即使在介质不吸收能量的情况下, 也要随 r 增大而减小.

13.3.4 波的吸收

波在介质中传播时, 介质总要吸收一部分波的能量, 因而波的强度将逐渐减

弱,这种现象称为波的吸收.波的吸收机理十分复杂.

实验指出,当波通过厚度为 dx 的一薄层介质时,若波的强度增量为 dI ($dI < 0$), dI 正比于入射波的强度 I ,也正比于介质层的厚度 dx ,则

$$dI = -\alpha I dx$$

α 为比例系数,设 α 为常量,则积分后得

$$I = I_0 e^{-\alpha x} \quad (13.24)$$

式中 I_0 和 I 分别为 $x=0$ 和 $x=x$ 处波的强度,如图 13.22(a)所示. α 是一个与介质的性质、温度及波的频率有关的量,称为介质的吸收系数.

式(13.24)说明波在介质中传播时,波的强度是按指数规律衰减的,如图 13.22(b)所示.

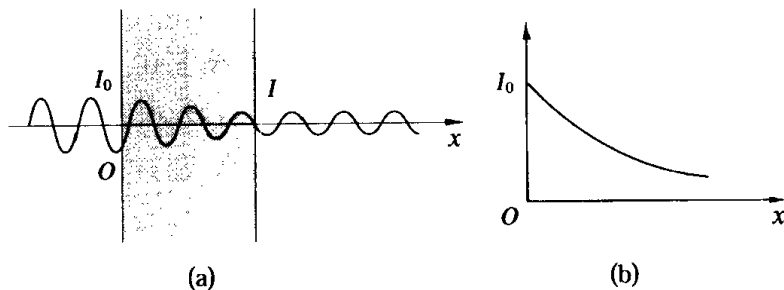


图 13.22

例 13.7 一平面简谐声波的频率 $\nu = 400 \text{ Hz}$, 在空气中传播速率 $u = 340 \text{ m/s}$. 已知空气的密度 $\rho = 1.21 \text{ kg/m}^3$, 此波到达人耳的振幅 $A = 10^{-7} \text{ m}$, 试求耳中声波的平均能量密度和声强(即声能流密度).

解 由平均能量密度公式可得

$$\begin{aligned} \bar{w} &= \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 = \frac{1}{2} \times 1.21 \times 10^{-14} \times (2\pi \times 400)^2 \\ &= 3.82 \times 10^{-8} (\text{J/m}^3) \end{aligned}$$

其声强为

$$I = \bar{w}u = 3.82 \times 10^{-8} \times 340 = 1.30 \times 10^{-5} (\text{W/m}^2)$$

引起人的听觉的声波不仅有一定的频率范围($20 \sim 20 \text{ kHz}$),而且还有一定的声强范围.人们可能感觉到的声强范围约为 $10^{-12} \sim 10 \text{ W/m}^2$, 上、下限声强相差达 10^{13} 倍, 比较起来很不方便. 另一方面, 耳朵的反应(响度)大致与声强的对数成比例. 因此, 习惯上量度声强用对数标度, 并定义声强级 L 为

$$L = 10 \log \frac{I}{I_0}$$

通常取 $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$ 为起始强度, 定为标准声强, 声强级单位为分贝, 用符号 dB 表示.

表 13.2 一些声波的大致强度值及相应的声强级

声 波	声强 $I/(\text{W/m}^2)$	声强级 L/dB
听觉阈	10^{-12}	0
低语	10^{-10}	20
通常谈话	10^{-6}	60
闹市车声	10^{-5}	70
摇滚乐	1	120
飞机起飞(30 m 远)	5	127
地震(里氏 7 级, 距震中 5 km)	4×10^4	166
聚焦超声波	10^9	210

例 13.8 一面向街道的窗口, 面积约为 3 m^2 , 街道上的噪声在窗口的声强级为 70 dB, 问传入室内的声功率多大?

解 先由给定的声强级 L 求出声强 I , 按 L 的定义得到声强为

$$I = I_0 10^{\frac{L}{10}} = 10^{-12} \times 10^7 = 10^{-5} (\text{W/m}^2)$$

传入室内的声功率, 就是单位时间进入室内的声能, 有

$$P = IS = 10^{-5} \times 3 = 3 \times 10^{-5} (\text{W})$$

现今, 噪声污染是一个严重的环境问题. 如果室内噪声在 80 dB 以上, 就会影响工作, 尤其是高频噪声使人厌烦. 如果长期在 90 dB 以上的高噪声环境下工作, 会损坏听觉, 甚至损害人体健康. 当前, 特别在大城市中, 解决交通和工业噪声问题已是当务之急. 要降低噪声, 必须从根本上控制和降低噪声源的声强, 安装消声设备, 并利用对声波的吸收和散射作隔声处理.

我国在不少城市主干道上, 已设有噪声显示牌, 以监测现场噪声污染情况.

复习思考题

13.17 波在介质中传播时, 为什么任一体积元中的动能和势能具有相同的相位? 试以绳子上传播的简谐横波为例说明, 并与单个弹簧振子的能量进行比较.

13.18 波动过程中, 体积元中的总能量随时间而变化, 这与能量守恒定律是否矛盾? 为什么?

13.19 试述能流密度的定义,它与哪些因素有关?为什么在理想的、无吸收的介质中,球面波的振幅与离波源的距离成反比?

13.20 一平面简谐波在弹性介质中传播,若介质中某质点正处于位移最大处,则此时其动能为零,势能最大.这种说法对吗?

13.21 一平面简谐波在弹性介质中传播,在介质质点从最大位移处回到平衡位置过程中,下列哪些说法是错误的.

- (a) 它的势能转换成动能;
- (b) 它的动能转换成势能;
- (c) 它从相邻的一段介质质点获得能量,其能量逐渐增加;
- (d) 把自己的能量传给相邻一段介质质点,其能量逐渐减小.

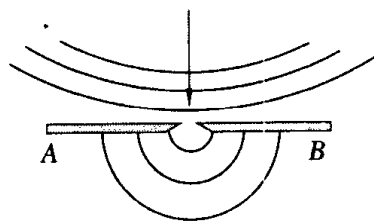
13.22 一平面简谐波沿张力为 T_1 的弦传播,频率为 f_1 ,波强为 I_1 . (a) 当张力增加为 $T_2 = 4T_1$,波的强度是多少? (b) 当波的频率减小为 $f_2 = f_1/2$,波的强度又是多少?

13.23 若声强级增大 30 dB,它的声强增大多少倍?

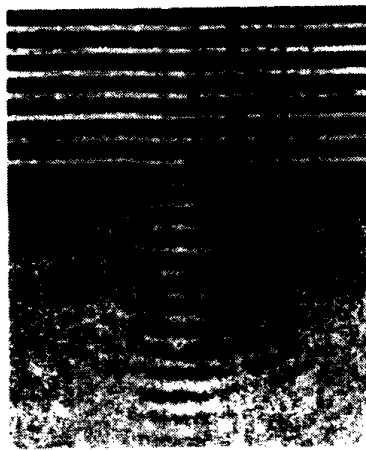
13.24 一点波源发射声波的功率为 $100 \mu\text{W}$. (a) 3.00 m 远的声强是多少? (b) 在该距离处声强级是多少分贝?

§ 13.4 惠更斯原理

水面波传播时,如果没有遇到障碍物,波前的形状保持不变.但是,如果用一块有小孔的隔板挡在波的前面,不论原来的波面是什么形状,只要小孔的线度小于波长,通过小孔后的波面都将变成以小孔为中心的圆形弧,好像这个小孔是点波源一样,如图 13.23(a)所示.图 13.23(b)是利用水波演示仪拍摄的水波通过障碍物上小孔的照片.



(a)



(b)

图 13.23

荷兰物理学家惠更斯观察和研究了类似的大量现象,于 1690 年总结出一条重要的、有关波传播特性的原理,称为惠更斯原理.其内容如下:行进中的波面上任意一点都可看作是新的次波源,而从波面上各点发出的许多次波所形成的包络面,就是原波面在一定时间内所传播到的新波面,如图 13.24 所示,这就是惠更斯原理.据此,只要知道了某一时刻的波面,就可根据惠更斯原理用几何作图的方法决定出以后任意时刻的波面,因而在很广泛的范围内解决了波的传播问题.

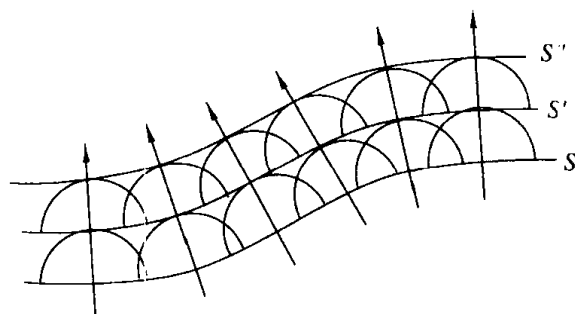


图 13.24

下面举例说明惠更斯原理的一些应用.

图 13.25 为球面波传播的示意图.设在 O 点的点波源发出的球面波,以波速 u 在均匀的各向同性介质中传播,已知时刻 t 的波面是半径为 $R_1 = ut$ 的球面 S_1 . 根据惠更斯原理, S_1 上的各点都可以看作是发射次波的点波源.以 S_1 上各点为中心,以 $r = u\Delta t$ 为半径,画出许多球形的次波,再作公切于这些次波的包络面,就得到 $t + \Delta t$ 时刻新的波面 S_2 . 显然,波面 S_2 是以 O 为中心,以 $R_2 = u(t + \Delta t)$ 为半

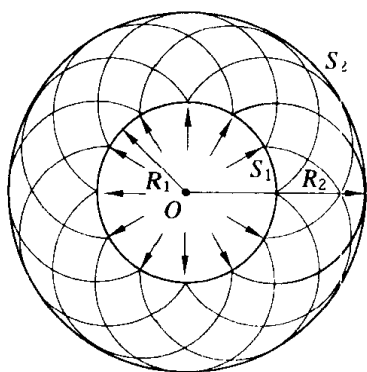


图 13.25

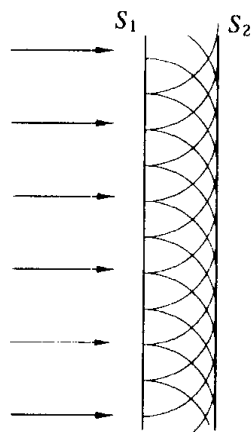


图 13.26

径的球面.

图 13.26 为平面波传播的示意图. 设平面波在均匀各向同性介质中以波速 u 传播, 已知时刻 t 的波面为 S_1 . 根据惠更斯原理, 用与上面同样的方法, 也可作出后一时刻 $t + \Delta t$ 的新的波面 S_2 , 显然此波面仍然是平面.

波在无障碍物的均匀各向同性介质中传播时, 应用惠更斯原理作出的新波面的几何形状保持不变, 这与实际情况是符合的. 惠更斯原理也可用于研究在非均匀、各向异性介质中波的传播问题, 此处不再作深入的讨论.

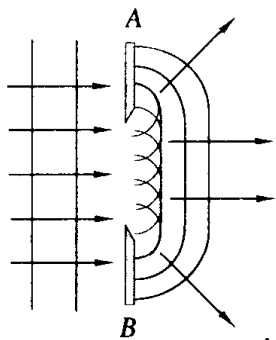


图 13.27

应用惠更斯原理还可定性地解释波的衍射现象. 当波在传播过程中遇到障碍物时, 其传播方向发生改变, 并能绕过障碍物的边缘继续向前传播, 这种现象称为波的衍射现象, 或称为波的绕射. 衍射现象是波的重要特性之一. 如图 13.27 所示, 当一平面波到达障碍物 AB 上的一条狭缝时, 根据惠更斯原理, 缝上各点都可看作是发射次波的波源, 作出这些次波的包络面, 就得到新的波面. 此时的波面已不再是原来那样的平面了, 在靠近障碍物的边缘处, 波面发生了弯曲, 也就是波的传播方向发生了变化, 波绕过障碍物向前传播. 如果障碍物的缝更窄, 衍射现象就更显著一些. 图 13.23 所示的是波通过小孔所发生的衍射现象(这里小孔

的线度远小于波长).

应用惠更斯原理不但能说明波在介质中的传播问题与波的衍射现象, 而且还可说明波在两种介质的交界面上发生的反射和折射现象, 同时根据惠更斯原理用几何作图法不难证明波的反射和折射定律, 对此本书不再讨论.

这里需要指出, 惠更斯原理的次波假设不涉及次波的振幅、相位等的分布规律, 因此对衍射现象只能作粗略的定性解释, 例如用惠更斯原理就不能解释光波经过诸如小孔等衍射后出现的明暗相间的条纹. 菲涅耳对惠更斯原理作了重要补充, 建立了惠更斯-菲涅耳原理, 这个原理后来成为解决波的衍射问题的理论基础, 对此将在第 14 章中作简要介绍.

复习思考题

- 13.25 叙述惠更斯原理的内容, 惠更斯原理可用来解决什么问题?
13.26 你能说出声波的衍射比光波的衍射更显著的道理吗?

§ 13.5 波的干涉

现在讨论当介质中同时有几列波传播而在某一区域相遇时的情况. 通过观察和研究总结出如下规律:

(1) 几列波在传播过程中在某一区域相遇后再行分开, 各波的传播情况与未相遇一样, 仍保持各自的原有特性(频率、波长、振动方向等)继续沿原来的传播方向前进, 即各波互不干扰, 这称为波传播的独立性. 例如在弦线上沿相反方向传播的两个脉冲波, 在相遇过后, 又能不受影响地继续各自传播, 如图 13.28 所示.

人们能够辨别交响乐队中各种乐器演奏的声音, 就是声波传播具有独立性的例子.

(2) 在相遇区域内, 任一点处质点的振动, 为各波单独存在时所引起振动的合振动, 即在任一时刻, 该点处质点的位移是各波单独存在时在该点引起位移的矢量和. 这一规律称为波的叠加原理. 例如, 两脉冲波在相遇区域的叠加, 系由各自位移之和而成, 见图 13.28.

应当指出的是, 波的叠加原理并不是在任何情况下都普遍成立的, 实践证明, 通常在波的强度不很大时, 描述波动过程的波动微分方程是线性的, 叠加原理是成立的. 如果描述波动过程的波动微分方程不是线性的, 波的叠加原理不成立. 例如, 强烈的爆炸形成的声波, 就不遵守上述的叠加原理. 本书中只限于讨论叠加原理成立的情况.

在一般情况下, 几列波在空间相遇而叠加的问题是复杂的. 本书只讨论一种最简单也是最重要的波叠加情况, 即两列频率相同、振动方向相同、相位相同或相位差恒定的波的叠加. 满足这三个条件的波称为相干波, 产生相干波的波源称为相干波源.

设有两相干波源 S_1 和 S_2 , 它们的振动方程分别为

$$y_{01} = A_{10}\cos(\omega t + \varphi_1), y_{02} = A_{20}\cos(\omega t + \varphi_2)$$

由这样的两个波源发出的波满足相干条件, 即频率相同、振动方向相同、相位差恒定. 这两波在同一介质中传播而相遇时, 就会发生干涉. 现考虑离两波源的距离分别为 r_1 和 r_2 的一点 P 的振动情况, 如图 13.29 所示. 设由 S_1 和 S_2 发出的两列波到达 P 点时振动的振幅分别为 A_1 和 A_2 , 则两波在 P 点分别引起的振动为

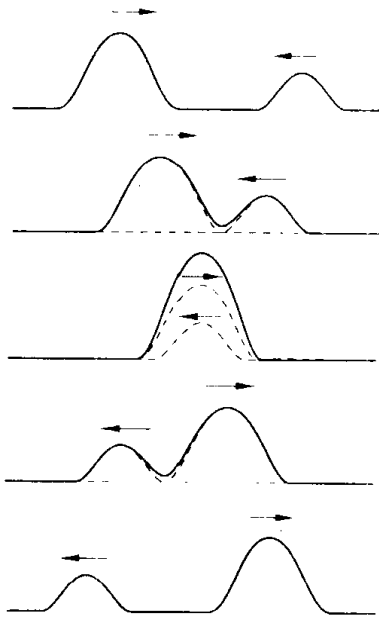


图 13.28

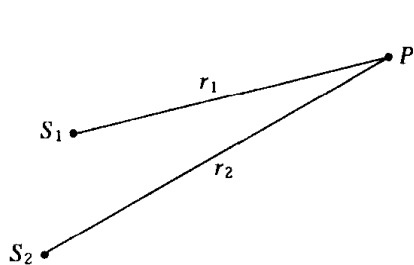


图 13.29

$$y_1 = A_1 \cos\left(\omega t - 2\pi \frac{r_1}{\lambda} + \varphi_1\right)$$

$$y_2 = A_2 \cos\left(\omega t - 2\pi \frac{r_2}{\lambda} + \varphi_2\right)$$

由于这两个分振动的振动方向相同,根据同方向同频率振动合成法则知, P 点的运动仍为谐振动,振动方程为

$$y = y_1 + y_2 = A \cos(\omega t + \varphi) \quad (13.25)$$

式中 A 为合成振动的振幅,由下式决定

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\Delta\varphi \quad (13.26)$$

因波的强度正比于振幅的平方,如以 I_1 、 I_2 , 和 I 分别表示两分振动和合振动的强度,则有

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1I_2}\cos\Delta\varphi \quad (13.27)$$

上两式中的 $\Delta\varphi$ 为 P 点处两分振动的相位差为

$$\Delta\varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda} \quad (13.28)$$

式中 $(\varphi_2 - \varphi_1)$ 是两相干波源的初相差, $2\pi(r_2 - r_1)/\lambda$ 是由于两波的传播路程(称为波程)不同而产生的相位差. 对空间给定点 P , 波程差 $(r_2 - r_1)$ 是一定的, 两相干波源的初相差 $(\varphi_2 - \varphi_1)$ 也是恒定的, 因此两波在 P 点相位差 $\Delta\varphi$ 也将保持恒定. 当然, 对空间不同点将有不同的恒定相位差 $\Delta\varphi$. 由式(13.26)和式(13.27)看出, 对空间不同点将有不同的恒定振幅和不同的恒定强度值. 由以上的讨论可知, 两个频率相同、振动方向相同、相位差恒定的相干波源所发出的两列相干波叠加的结果, 其合振幅 A 和合强度 I 将在空间形成一种稳定的分布, 即某些点处 A 和 I 最大, 振动始终加强; 而在另外一些点处 A 和 I 最小, 振动始终减弱, 这种现象称为波的干涉现象.

由式(13.26)和式(13.27)看出, 当相位差满足

$$\Delta\varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda} = \pm 2k\pi, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (13.29)$$

的地方, 振幅和强度最大, 为

$$A_{\max} = A_1 + A_2, \quad I_{\max} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1I_2}$$

即相位差为零或 π 的偶数倍的那些地方, 振动始终加强, 称为干涉相长.

当相位差满足

$$\Delta\varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda} = \pm (2k + 1)\pi, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (13.30)$$

的地方,振幅和强度最小,为

$$A_{\min} = |A_1 - A_2|, \quad I_{\min} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2}$$

即相位差为 π 的奇数倍的那些地方,振动始终减弱,称为干涉相消.

如果两波源的初相相同,即 $\varphi_1 = \varphi_2$, 则 $\Delta\varphi$ 只决定于波程差 $\delta = r_1 - r_2$, 上述条件简化为

$$\delta = r_1 - r_2 = \pm k\lambda, \quad k = 0, 1, 2, \dots (\text{干涉相长}) \quad (13.31)$$

$$\delta = r_1 - r_2 = \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2}, \quad k = 0, 1, 2, \dots (\text{干涉相消}) \quad (13.32)$$

上两式表明,两个初相相同的相干波源发出的波在空间叠加时,凡是波程差等于零或是波长整数倍的各点,干涉相长;凡是波程差等于半波长奇数倍的各点,干涉相消.

波的干涉现象可用水波演示仪演示.用相距一定距离的两根探针 S_1 和 S_2 , 固定在音叉的一臂上,当音叉振动时,两探针就在水面上下振动,不断打击水面,在水面被扰动的 S_1 和 S_2 两点便发出振动方向相同、频率相同、相位相同的两列相干波.在两波相遇区域,就会看到有些地方振动始终加强,有些地方振动始终减弱的情况.图 13.30 就是水面波的干涉现象的照片.

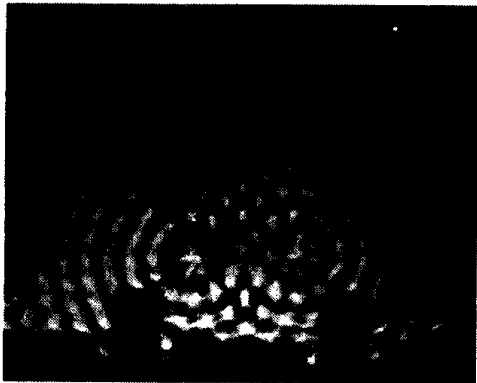


图 13.30

应用干涉加强和减弱的条件,很容易分析出哪些地方始终加强,哪些地方始终减弱.在图 13.31 中,以实线圆弧和虚线圆弧分别表示两相干波源 S_1 和 S_2 发出的水面波的波峰和波谷的波面.根据叠加原理,在两波的波峰和波峰相遇处 ($\Delta\varphi = \pm 2k\pi$),合振幅最大,若此时位移为向上的最大,则这些点处的水面将隆起.经过半个周期,原来的波峰与波峰相遇处变成了波谷与波谷相遇,合振幅仍为最大,只是位移达到反方向最大,这时水面将下陷.在图 13.31 上标有加强的线上的各点,因两分振动的相位始终相同,合振幅和合强度始终最大,振动始终加强;同理,在图上标有减弱的线上各点,因两分振动的相位始终相反,合振幅和合强度始终最小,振动始终减弱.

例 13.9 图 13.32 所示为声音干涉仪,用以演示声波的干涉.发声器发出的声波从 S 入口进入仪器后,分 A 、 B 两路在管中传播,并从喇叭口 R 汇合传出,由接收器记录.弯管 B 可以伸缩,当它渐渐伸长时,从喇叭口传出的声音周期性增强或减弱.设 B 每伸长 10.0 cm,声音减弱一次,求此声波的频率.已知空气中的声速

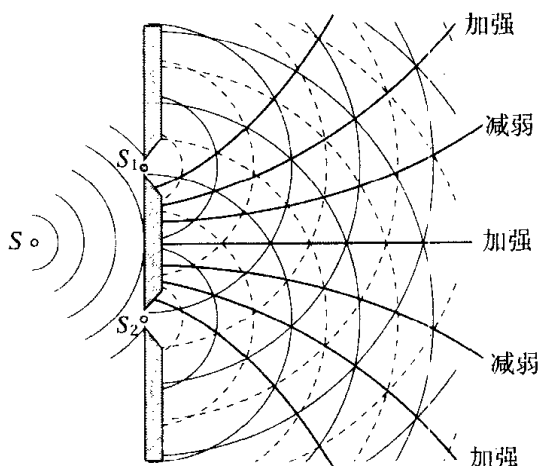


图 13.31

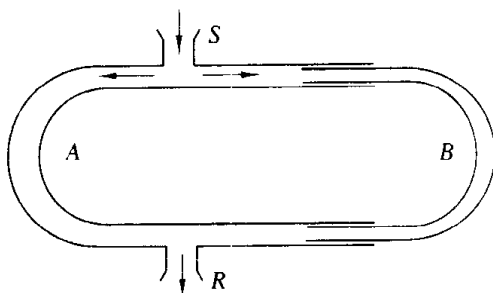


图 13.32

为 340 m/s.

解 来自同一波源的两路声波 SAR 和 SBR, 在 R 处发生干涉减弱, 二者波程差必须满足

$$\delta = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}$$

当 B 管伸长 $x = 10.0$ cm 时, 再次出现减弱, 波程差变为

$$\delta' = \delta + 2x = [2(k + 1) + 1] \frac{\lambda}{2}$$

由此得

$$\lambda = \delta' - \delta = 2x$$

即相邻声波干涉减弱的波程差为 λ , 故声波的频率为

$$\nu = \frac{u}{\lambda} = \frac{u}{2x} = \frac{340}{2 \times 10.0 \times 10^{-2}} = 1.70 \times 10^3 (\text{Hz})$$

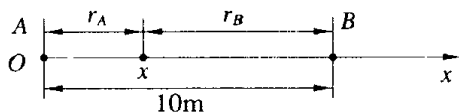


图 13.33

例 13.10 如图 13.33 所示, 两波源分别位于同一介质中 A 和 B 处, 振动方向相同, 振幅相等, 频率皆为 100 Hz, 但 B 处波源比 A 处波源位相超前 π . 若 A、B 相距 10 m, 波速为 400 m/s, 试求 A、B 连线上因干涉而静止的各点.

解 由题设知两波源发出的波是振幅相等的相干波. 取 A 为坐标原点, AB 连线方向为 x 轴正向, 在 A、B 之间坐标轴上任取一点, 坐标为 x , 则该点两波的

波程分别为 $r_A = x$, $r_B = 10 - x$, 两波相位差

$$\begin{aligned}\Delta\varphi &= \varphi_{B0} - \varphi_{A0} - \frac{2\pi}{\lambda}(r_B - r_A) = \pi - \frac{2\pi\nu}{u}[(10 - x) - x] \\ &= \pi - \frac{2\pi \times 100}{400}(10 - 2x) = \pi x - 4\pi\end{aligned}$$

因干涉而静止不动的点满足干涉相消条件, 有

$$\Delta\varphi = \pi x - 4\pi = \pm(2k + 1)\pi, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

按题设条件, 取

$$x = 2k + 1$$

并得静止点

$$x = 1, 3, 5, 7, 9 \text{ m}$$



解题思路和方法

要切实掌握波的相干条件. 求解相干波的干涉问题较简单, 判断相干波在空间某处相遇是增强还是减弱, 可通过二者的相位差或波程差进行分析. 当相位差为零或 2π 的整数倍、或波源初相相同且波程差为零或波长的整数倍时, 则为干涉相长, 当相位差为 π 的奇数倍、或初相相同且波程差为半波长的奇数倍时, 则为干涉相消. 反之, 若知道是相长干涉或相消干涉, 则由相位公式可确定两波叠加时的相位差或波程差等. 有关波的干涉问题, 在下一章波动光学中还要进行详细的讨论.

复习思考题

13.27 两波能产生干涉现象的条件是什么? 若两波源发出振动方向相同、频率相同的波, 它们在空间相遇时, 是否一定能发生干涉? 为什么?

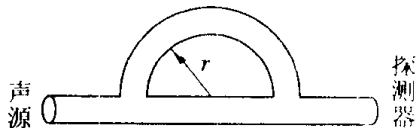
13.28 两相干机械波, 波源振动的相位差为 π 的奇数倍, 发出的两波在空间某点 P 相遇, 若相遇点 P 的波程差为半波长的偶数倍, 问 P 点的振动是加强还是减弱? 若相遇点 P 的波程差为半波长的奇数倍, P 点的振动又如何?

13.29 两振幅相等的相干波在空间相遇, 由加强和减弱的条件可得出相互加强点处, 合强度是一波强度的四倍; 相互减弱点处, 合强度是零. 试问加强处的能量是哪里来的? 减弱处的能量又哪里去了?

13.30 两相干平面余弦波, 振幅都是 y_m , 相位差为 $\frac{\pi}{2}$, 沿同一方向传播, 求合成波的振幅是多少?

13.31 两相干平面简谐波, 振幅相同, 但相位不同, 沿同一方向传播, 叠加后合成波方程为 $y(x, t) = y_0 \cos(at - bx + c)$, 求两波的波长、振幅及相位差分别是多少?

13.32 波长为 40.0 cm 的声波进入如图所示的管中,



复习题 13.32 图

管子左端是声源,右端是探测器.当探测器听到最弱声音时, r 的最小值为多少?

§ 13.6 驻 波

这一节我们讨论一种特殊形式的波的干涉问题,即驻波.两列振幅、振动方向和频率都相同,而传播方向相反的同类波相干叠加起来就形成驻波.

13.6.1 弦线上的驻波实验

如图 13.34 所示,在音叉一臂末端系一根水平弦线,弦线的另一端通过一滑轮系一砝码拉紧弦线.使音叉振动,并调节劈尖 B 的位置,当 AB 为某些特定长度时,可看到 AB 之间的弦线上有些点始终静止不动,有些点则振动最强,弦线 AB 将分段振动,这就是驻波.弦线上的驻波是怎样形成的呢?当音叉振动时,带动弦线 A 端振动,由 A 端振动所引起的波沿弦线向右传播,当它到达 B 点遇到障碍时,波被反射回来,不计反射时的能量损失,则反射波与入射波同频率、同振动方向、同振幅,但沿弦线向左传播.在弦线上向右传播的入射波和向左传播的反射波干涉的结果,就在弦线上产生驻波.所以,驻波是两列等振幅相干波沿相反方向传播时叠加而形成的.

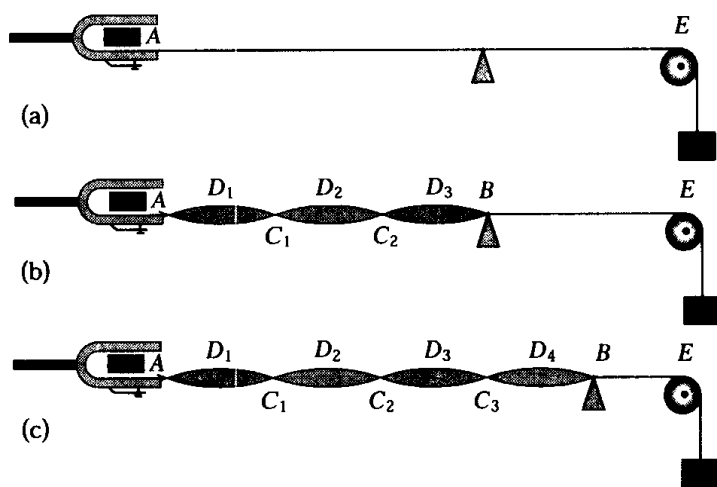


图 13.34

在图 13.34 所示的弦线驻波实验中,形成驻波时,弦线上始终不动的点,如 C_1 、 C_2 、 C_3 、 B 等,统称为驻波的波节;而振动最强的点,如 D_1 、 D_2 、 D_3 、 D_4 等,统称为驻波的波腹.在下面的讨论中,将会看到,如入射波的波长为 λ ,则两相邻波节或

两相邻波腹之间的距离都是 $\lambda/2$. 就是说, 形成驻波时, 弦线 AB 间的长度 L 必须满足条件

$$L = n \frac{\lambda}{2} \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (13.33)$$

即弦线长度 L 为半波长的整数倍. 这可理解为, 只有波长满足式(13.33)条件的波, 在两端固定、长为 L 绳中能建立起驻波. 式(13.33)表示的关系称为驻波条件, 它在量子力学创立过程中曾起过启发作用. 目前它不仅工程问题中, 而且在诸如声学、激光原理、原子物理等学科中都有着广泛地应用.

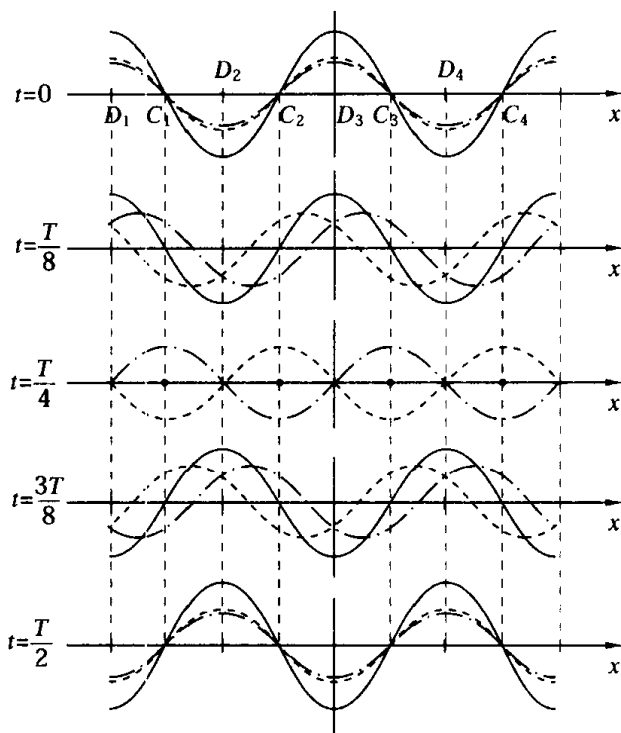


图 13.35

13.6.2 驻波波函数

驻波的形成可用波的叠加原理进行定量研究.

设有两列振动方向相同、振幅相同、频率相同的平面余弦波, 分别沿 x 轴的正、负方向传播, 如图 13.35 所示. 如以 A 表示它们的振幅, 以 ν 表示它们的频率, 则它们的波函数可分别写成

$$y_1 = A \cos 2\pi \left(\nu t - \frac{x}{\lambda} \right), \quad y_2 = A \cos 2\pi \left(\nu t + \frac{x}{\lambda} \right)$$

图中长点划线表示 y_1 , 虚线表示 y_2 . 按叠加原理, 合成驻波的波函数为

$$y = y_1 + y_2 = A \left[\cos 2\pi \left(\nu t - \frac{x}{\lambda} \right) + \cos 2\pi \left(\nu t + \frac{x}{\lambda} \right) \right]$$

利用三角函数关系, 上式可简化为

$$y = 2A \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \cdot \cos 2\pi \nu t \quad (13.34)$$

式中因子 $\cos 2\pi \nu t$ 是时间 t 的余弦函数, 说明形成驻波后, 各质点都在作同频率的谐振动. 另一因子 $2A \cos 2\pi \frac{x}{\lambda}$ 是坐标 x 的余弦函数, 说明各质点的振幅按余弦函数规律分布.

由驻波表达式(13.34)可知, 在 x 值满足下式的各点, 振幅始终为零

$$2\pi \frac{x}{\lambda} = (2k + 1) \frac{\pi}{2}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

或

$$x = (2k + 1) \frac{\lambda}{4}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

这些点就是驻波波节. 相邻两波节的距离为

$$x_{k+1} - x_k = [2(k + 1) + 1] \frac{\lambda}{4} - (2k + 1) \frac{\lambda}{4} = \frac{\lambda}{2}$$

即相邻两波节间的距离是半波长.

在 x 值满足下式的各点, 振幅最大

$$2\pi \frac{x}{\lambda} = k\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

或

$$x = k \frac{\lambda}{2}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

这些点就是驻波的波腹. 相邻两波腹的距离为

$$x_{k+1} - x_k = (k + 1) \frac{\lambda}{2} - k \frac{\lambda}{2} = \frac{\lambda}{2}$$

即相邻两波腹的距离也是半波长.

由以上的讨论可知, 波节处的质点振动的振幅为零, 始终处于静止; 波腹处的质点振动的振幅最大, 等于 $2A$. 其他各处质点振动的振幅则在零与最大之间. 两相邻波节或两相邻波腹之间相距为半波长, 波腹和相邻波节间的距离为 $\lambda/4$, 即波腹和波节交替作等距离排列.

图 13.35 画出了驻波的形成过程, 图中的粗实线表示合成波形. 从上向下各图依次表示 $t = 0, T/8, 2T/8, 3T/8, 4T/8$ 等时刻各质点的振动位移的变化, 其中

C_1, C_2, C_3, C_4 等各点始终保持不动, 这些点就是波节; 而 D_1, D_2, D_3, D_4 等各点就是波腹. 而且清楚地看出, 每一时刻, 驻波都有一确定的波形, 此波形既不向右移, 也不向左移, 各点以各自确定的振幅在各自的平衡位置附近振动, 没有振动状态或相位的传播, 因而称为驻波. 不仅如此, 可以证明, 在驻波进行过程中, 也没有能量的定向传播. 这是驻波和行波的重要区别所在. 对驻波能量问题, 本书不再进行讨论, 有兴趣的读者可自行研究.

现在来研究驻波的相位问题. 由于振幅因子 $2A \cos 2\pi \frac{x}{\lambda}$ 在 x 取不同值时有正有负, 如把相邻两波节之间的各点叫做一段, 每一段内各点 $\cos 2\pi \frac{x}{\lambda}$ 具有相同的符号, 而相邻的两段符号总是相反的. 这表明, 在驻波中同一段上各质点的振动相位相同, 而相邻的两段中的各点振动相位相反. 因此, 同一段内各点沿相同方向同时到达各自振动位移的最大值, 又沿相同方向同时通过平衡位置; 而波节两侧各点同时沿相反方向到达振动位移的正、负最大值, 又沿相反方向同时通过平衡位置.

弦线上驻波的动态过程可以用频闪灯进行观察. 当频闪灯闪光频率与驻波频率相近时, 可以看到弦线缓慢地振动, 上述驻波的特征十分清楚地显现出来. 当闪光频率与驻波频率同步时, 可以观察到静态驻波图样. 图 13.36 是弦线振动某些特定频率驻波的频闪照片, 图中弦线右端固定, 左端为振源.

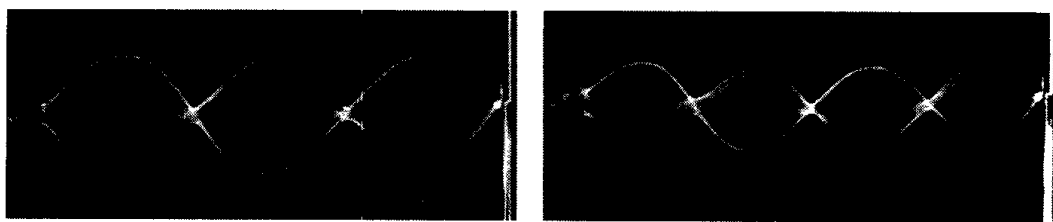


图 13.36

在弦上驻波实验中, 还清楚地看到, 反射点 B 处弦线是固定不动的, 因而 B 点只能是波节. 这说明反射波与入射波的相位在反射点正好相反, 也就是说, 入射波在反射点反射时相位有 π 的突变. 根据相位差 $\Delta\varphi$ 与波程差 δ 的关系 ($\delta = \frac{\lambda}{2\pi} \Delta\varphi$), 相位差为 π 就相当于半个波长 $\lambda/2$ 的波程差. 这表明对固定端的反射点来说, 反射波与入射波之间存在着半个波长的波程差. 因此, 这种相位突变 π 通常称为半波损失. 当波在自由端反射时, 则没有相位突变, 形成驻波时, 在自由端出现波腹. 半波损失是一个较为复杂的问题, 但在研究波动问题中却又是一个重要问题. 半波损失不仅在机械波反射时可能发生, 在电磁波, 包括光波反射时也会有同样的问题,

在波动光学中还将进行讨论.

例 13.11 一长为 L 的弦线, 拉紧后, 将其两端固定. 拨动弦线使其振动, 形成的波将沿弦线传播, 在固定端发生反射而在弦线上形成驻波. 已知波在弦线中的传播速度为 $u = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$, 式中 μ 是弦线单位长度的质量, T 是弦线中的张力. 试证明, 此弦线只能作下列固有频率的振动.

$$\nu_n = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{T}{\mu}}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

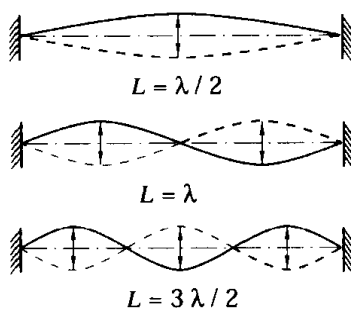


图 13.37

解 由于弦线两端固定, 波在固定端反射时必有半波损失, 因而形成驻波时, 两端点处为波节, 如图 13.37 所示. 因两相邻波节之间的距离为 $\lambda_n/2$, 所以有

$$L = n \frac{\lambda_n}{2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

即

$$\lambda_n = \frac{2L}{n}$$

相应的振动频率为

$$\nu_n = \frac{u}{\lambda_n}$$

将弦线中的波速 $u = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$ 代入上式, 得

$$\nu_n = \frac{u}{\lambda_n} = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{T}{\mu}}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

这就是所要证明的. 这些频率称为弦振动的本征频率, 当 $n=1$ 时, 频率最低, 此频率称为基频, n 为其他整数值的频率都为基频的整数倍, 这些频率分别称为二次、三次、…谐频等. 在乐器中音调由该乐器的基频确定, 而音色则由各谐频振幅的相对大小确定.

例 13.12 一沿 x 轴正方向传播的入射波的波函数为 $y_1 = A \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right)$, 在 $x=0$ 处发生反射, 反射点为一节点. 求

- (1) 反射波的波函数;
- (2) 合成波(驻波)的波函数;
- (3) 各波腹和波节的位置坐标.

解 (1) 由题设条件知, 反射点为波节, 说明波反射时有 π 的相位突变, 所以反

射波的波函数为

$$y_2 = A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda} \right) + \pi \right]$$

反射时有 π 的相位突变, 在反射波波函数中可以用 $-\pi$, 也可以用 $+\pi$.

(2) 因两波为沿相反方向传播的相干波, 根据波的叠加原理, 合成波的波函数为

$$\begin{aligned} y &= y_1 + y_2 = A \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) + A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda} \right) + \pi \right] \\ &= 2A \cos \left(2\pi \frac{x}{\lambda} + \frac{\pi}{2} \right) \cdot \cos \left(2\pi \frac{t}{T} + \frac{\pi}{2} \right) \\ &= 2A \sin 2\pi \frac{x}{\lambda} \cdot \sin 2\pi \frac{t}{T} \end{aligned}$$

(3) 形成波腹的各点, 振幅最大, 即

$$| \sin 2\pi \frac{x}{\lambda} | = 1$$

即

$$2\pi \frac{x}{\lambda} = \pm (2k + 1) \frac{\pi}{2}$$

所以

$$x = \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{4}$$

因入射波是由 x 轴的负端向坐标原点传播, 所以各波腹的位置坐标为

$$k = 0, \quad x_0 = -\frac{\lambda}{4}$$

$$k = 1, \quad x_1 = -\frac{3}{4}\lambda$$

$$k = 2, \quad x_2 = -\frac{5}{4}\lambda$$

$\vdots$

$$k = n, \quad x_n = -(2n + 1) \frac{\lambda}{4}$$

形成波节的各点, 振幅为零, 即

$$\sin 2\pi \frac{x'}{\lambda} = 0$$

即

$$2\pi \frac{x'}{\lambda} = \pm k\pi$$

所以

$$x' = \pm k \frac{\lambda}{2}$$

各波节的位置坐标为

$$k = 0, \quad x'_0 = 0$$

$$k = 1, \quad x'_1 = -\frac{\lambda}{2}$$

$$k = 2, \quad x'_2 = -\lambda$$

$$\vdots$$

$$k = n, \quad x'_n = -n \frac{\lambda}{2}$$

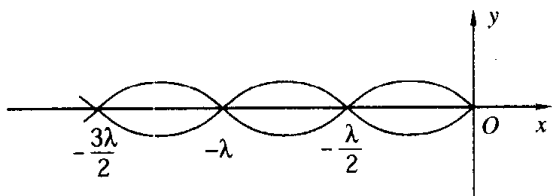


图 13.38

各波腹和各波节的位置坐标如图 13.38 所示.



解题思路和方法

驻波是两列等振幅相干波沿相反方向传播时叠加而形成的, 弦线上形成驻波的条件是弦线长等于半波长的整数倍(见例题 13.11). 驻波题型一般是给出入射波的波函数、反射点坐标及反射端状况(固定端或自由端), 求反射波和驻波的波函数, 以及驻波的波腹和波节位置坐标等(见例题 13.12). 求解此类题是一环扣一环, 先从反射波的波函数求解入手, “迭代”而得所求. 因反射波传播方向与入射波相反, 若反射点为固定端, 还需考虑反射时有 π 的相位突变. 这样, 根据入射波函数很容易写出反射波函数. 两波函数已知, 根据波的叠加原理, 也很容易求得驻波的波函数. 由驻波的波函数可知, 质点振动的振幅是位置坐标的函数, 振幅最大处是驻波的波腹, 振幅为零处是驻波的波节. 由此也很容易求得驻波的波腹和波节的位置坐标.

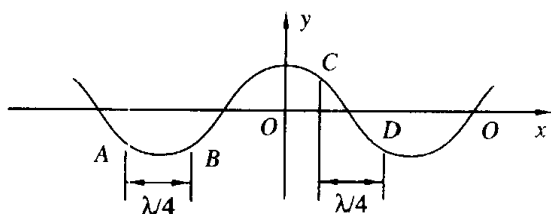
还有一类题是给出驻波的波函数, 求入射波的振幅、波速和频率等. 只要我们对驻波形成的概念清楚, 将给出驻波的波函数与驻波的标准波函数进行比较, 就可写出所求物理量.

复习思考题

13.33 驻波是怎样形成的? 与行波比较驻波有什么特点?

13.34 驻波形成以后, 介质中各质点的振动相位有什么关系? 为什么说驻波中相位没有传播?

13.35 在图 13.35 所示的驻波形成图中, $t = T/8$ 的驻波波形图如图所示, 试画出图中所示的 A、B、C、D 四点在该时刻的振动速度方向. 指出图中 A、B 两点的振动相位差是多少? C、D 两点的振动相位差又是多少?



复习题 13.35 图

13.36 在图 13.35 所示的驻波形成图中, 当 $t = T/4$ 时, 波线上各点的位移都为零, 此时各质点具有什么能量? 此能量的大小是如何分布的? 而当 $t = T/2$ 时, 波线上各点的位移(除波节外)都达到最大, 此时各质点具有什么能量? 此能量的大小是如何分布的?

13.37 两端固定的弦, 长为 l , 质量为 m , 张力为 T , 现使其发生振动, 问(a) 弦上的波速是多少? (b) 驻波最大可能的波长是多少? (c) 该波的频率是多少?

13.38 一小提琴弦长 22.0 cm, 质量为 800 mg, 基频为 920 Hz, 求(a) 弦上波速; (b) 弦的张力; (c) 弦上波长; (d) 由弦发出声波的波长.

§ 13.7 多普勒效应

在 § 13.1 曾经指出, 机械波的频率等于波源的振动频率, 这是指波源和观察者相对于介质是静止情况而言的. 如果波源或观察者、或二者同时相对于介质运动, 这时观察者接收到的波的频率和波源发出的频率就不再相同了. 例如高速列车进站(减速)或驶离车站(加速)时, 站台上的观察者听到火车的汽笛声, 音调由高变低; 又如两列对开的火车相互疾驰而过时, 车厢内人们听到对方的汽笛声也会有类似的现象. 这种由于观察者(接收器)或波源、或二者同时相对介质运动, 而使观察者接收到的频率与波源发出的频率不同的现象, 称为多普勒效应. 它是奥地利物理学家多普勒 1842 年首先发现的.

现在以声波为例, 分几种情况讨论机械波的多普勒效应. 为简单起见, 设波源

或观察者的运动都沿两者的连线,波源的频率,即波源的振动频率为 ν_0 , 周期为 $T = \frac{1}{\nu_0}$, 介质中的波速为 u , 波源静止时发出波的波长 $\lambda = u/\nu_0 = uT$.

(1) 波源静止, 观察者运动

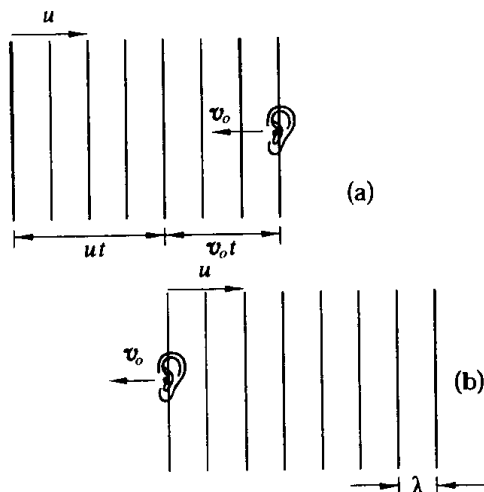


图 13.39

波源 S 静止于介质中, 观察者 O 相对介质以速率 v_o 向着波源运动(此时 v_o 取正值, 远离波源运动 v_o 取负值). 如图 13.39 所示, 波源发出平面波, 图中波面的间距为波长 λ , 观察者(耳朵)运动方向与波前的运动方向相反. 在时间 t , 波前向右运动的距离为 ut , 而观察者则向左运动的距离为 $v_o t$. 这样, 在时间 t 波前相对于观察者运动的距离为 $ut + v_o t$. 在此距离内, 观察者接收到的波长数为 $(ut + v_o t)/\lambda$. 显然, 它比静止的观察者($v_o = 0$)接收到的波长数 ut/λ 要多. 因为单位时间内接收到的波长数就是频率, 所以, 运动观察者接收到波的频率为

$$\nu = \frac{(ut + v_o t)/\lambda}{t} = \frac{u + v_o}{\lambda} = \frac{u + v_o}{u/\nu_0}$$

即

$$\nu = \left(1 + \frac{v_o}{u}\right) \nu_0 \quad (13.35)$$

因此, 当观察者向着静止的波源运动时, 接收到的频率大于波源的频率, 为波源频率的 $\left(1 + \frac{v_o}{u}\right)$ 倍.

当观察者相对介质以速率 v_o 远离波源运动时, 式(13.35)仍然适用, 只不过 v_o 取负值, 这时观察者接收到的频率小于波源的频率.

(2) 观察者静止, 波源运动

观察者 O 静止于介质中, 波源 S 相对于介质以速率 v_s 向着观察者运动(此时, v_s 取正值, 远离观察者运动 v_s 取负值).

如图 13.40 所示. 从图中可以看出, 由于声源 S 的运动, 改变了声波的波长 λ . 现说明如下: 设 w_1 和 w_2 为任一对相邻的波前, 它们的发射时间间隔为周期 T . 在 T 期间, w_1 传播过的距离为 uT , 而声源 S 的运动距离为 $v_s T$. 在 T 之末, S 发射波的波前为 w_2 . 在 S 与观察者(耳朵) O 的连线上, w_1 和 w_2 之间的距离为 uT

$-v_S T$, 也就是声波在该方向一周期 T 传播的距离, 即波长 λ' , 有

$$\lambda' = uT - v_S T = \lambda - v_S T = \frac{u - v_S}{\nu_0}$$

显然, 波长 λ' 比原声波波长 λ 变短了. 这样, 观察者接收到声波的频率为

$$\nu = \frac{u}{\lambda'} = \frac{u}{u - v_S} \nu_0 \quad (13.36)$$

式(13.36)说明, 当波源向静止的观察者运动时, 观察者接收到波的频率大于波源的频率.

当波源相对介质以速率 v_S 远离观察者时, 式(13.36)仍然适用, 只不过 v_S 取负值, 这时观察者接收到波的频率变低. 当火车疾驰而过火车站时, 站台上的观察者听到火车的汽笛声, 音调由高变低就是这个道理.

(3) 波源和观察者同时运动

相对于介质, 波源和观察者同时运动时, 综合上述两种情况分析, 不难得到, 观察者接收到的频率为

$$\nu = \frac{u + v_o}{u - v_S} \nu_0 \quad (13.37)$$

式(13.37)中 v_o 和 v_S 的符号正负的选择与上述相同, 即波源和观察者相向运动时为正, 背离运动时为负.

若令 $v_S = 0$, 即波源静止, 这时式(13.37)化为式(13.35); 若令 $v_o = 0$, 即观察者静止, 这时式(13.37)化为式(13.36)这正是我们预期的.

如果声源和观察者不是沿着二者连线方向(即纵向)运动, 公式(13.37)仍然适用, 只是其中的 v_o 和 v_S 应当理解为观察者速度和声源速度的纵向分量, 即声波(机械波)只有纵向多普勒效应. 当波源或观察者在二者联线垂直方向上运动时, 观察不到多普勒效应, 即声波无横向多普勒效应.

这里要指出的, 无线电波或光波同样存在多普勒效应, 但由于电磁波的速率恒为 c , 与波源和观察者是否运动无关, 电磁波的传播无需介质, 也就不存在波源或观察者相对于介质运动的速度问题, 只有波源和观察者的相对速度才是需要考虑的. 研究电磁波的多普勒效应必须以狭义相对论为基础, 有兴趣的读者可选读第15章有关内容.

多普勒效应有很多应用, 例如交通警察利用多普勒效应监测车辆行驶速度, 在医学上, 用多普勒效应测量人体的血流速度, 在工业上则用来测定管道中污水或含

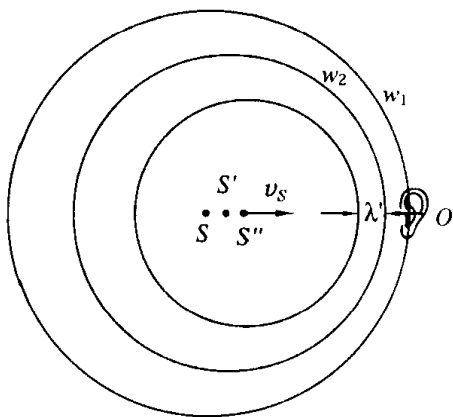


图 13.40

有悬浮物液体的流速等. 利用多普勒效应还可测量人造卫星的运行速度, 在光谱学、天体物理学等学科中都有广泛的应用.

例 13.13 一声源, 其振动频率为 1 kHz. (1) 当它以 20 m/s 的速率向静止的观察者运动时, 此观察者接收到的声波频率是多大? (2) 如果声源静止, 而观察者以 20 m/s 的速率向声源运动时, 此观察者接收到的声波频率又是多大? 设空气中的声速为 340 m/s.

解 (1) 在声源向观察者运动的情况中, $v_o = 0$, $v_s = 20$ m/s, 由式(13.37), 观察者接收到的声波频率为

$$\nu_1 = \frac{u}{u - v_s} \nu_0 = \frac{340}{340 - 20} \times 1000 = 1063 \text{ (Hz)}$$

(2) 在观察者向声源运动的情况中, $v_s = 0$, $v_o = 20$ m/s, 由式(13.37), 观察者接收到的声波频率为

$$\nu_2 = \left(1 + \frac{v_o}{u}\right) \nu_0 = \left(1 + \frac{20}{340}\right) \times 1000 = 1059 \text{ (Hz)}$$

例 13.14 一物体以速率 v 背离静止的波源作直线运动, 而波源向运动的物体发射频率 $\nu_0 = 25$ kHz 的超声波. 在波源处, 接收器测得波源发射波与运动物体反射波两振动合成的拍频为 $\nu_b = 200$ Hz, 已知声速 $u = 340$ m/s, 求物体的运动速率 v .

解 由于 $v_s = 0$, $v_o = -v$, 经第一次多普勒效应, 运动物体接收到的超声波的频率为

$$\nu_1 = \left(1 + \frac{v_o}{u}\right) \nu_0 = \left(1 - \frac{v}{u}\right) \nu_0$$

物体反射超声波, 成为新的波源, 接收器在原来波源处, 且处于静止, 故此时有 $v_s = -v$, $v_o = 0$, 经第二次多普勒效应, 接收器接收到运动物体反射回来的超声波频率为

$$\nu_2 = \frac{u}{u - v_s} \nu_1 = \frac{u - v}{u + v} \nu_0$$

又拍频

$$\nu_b = \nu_0 - \nu_2 = \nu_0 - \frac{u - v}{u + v} \nu_0 = \frac{2v}{u + v} \nu_0$$

由此得到运动物体的速率

$$v = \frac{u \nu_b}{2\nu_0 - \nu_b} = \frac{340 \times 200}{2 \times 25 \times 10^3 - 200} = 1.37 \text{ (m/s)}$$

从上面的讨论看出, 当波源的速率小于波速时, 将会发生多普勒效应. 若波源速率 v_s 超过波速时, 多普勒效应已不再有任何物理意义了. 因为在这种情况下, 任

一时刻波源本身将超过它此前发出波的波前, 在波源前方不可能有任何波动产生, 在时间 t 内, 此波源发出一系列同相面, 这时波阵面形成以点波源为顶点的圆锥面, 如图 13.41 所示, 这种波称为冲击波或激波. 显然, 圆锥的表面与波源的运动方向所成角 θ 的正弦为

$$\sin\theta = \frac{ut}{v_S t} = \frac{u}{v_S} \quad (13.38)$$

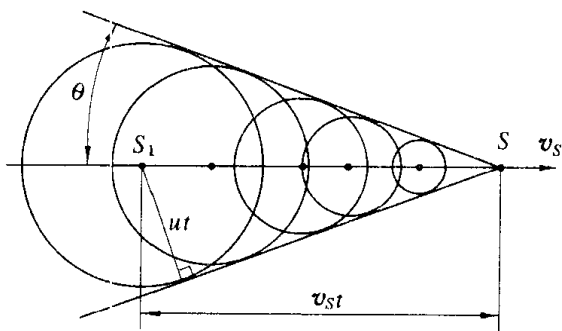


图 13.41

在空气动力学中, u 为声速, v_S/u 称马赫数, 上述圆锥面称马赫锥. 飞机、炮弹在大气中以超音速飞行时, 都会产生冲击波, 核爆炸则产生强度极大的冲击波. 冲击波到达的地方, 空气压强突然增加, 声能高度集中, 产生声震. 强度很大的冲击波, 伤害人畜, 并对环境造成很大的破坏.

***例 13.15** 一飞机飞行速率马赫数为 1.25, 当它飞过地面上观察者头顶上空后刚好 6.0 s, 机声才传到该人的耳内. 试问飞机的高度是多少? 设声速为 330 m/s.

解 按题意, 如图 13.42 所示, 飞机由左往右飞行, $\frac{v_S}{u} = 1.25$ 马赫, O 为地面上的观察者, 正上方 A 处, 其高度为 h , 飞机由 A 飞到 B 处需时 $t = 6.0$ s, 此时, O 刚好听到机声. 显然, 飞机所在 B 处应是马赫锥的顶点, BO 在马赫锥面上, 到达观察者的机声应是飞机从 S 处传播来的声波, 见图 13.42. 根据圆锥面冲击波式 (13.38), 有

$$\sin\theta = \frac{u}{v_S} = \frac{4}{5}$$

即

$$\theta = 53.13^\circ$$

从图 13.42, 可得

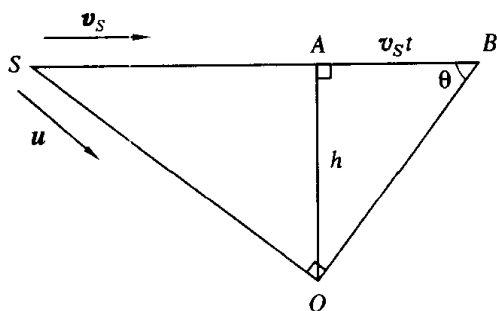


图 13.42

$$h = v_{st} \cdot \tan \theta = \frac{5}{4} ut \cdot \tan \theta = \frac{5}{4} \times 330 \times 6.0 \times \tan 53.13^\circ$$

$$= 3.3 \times 10^3 \text{ m}$$

求得飞机的高度为 3.3 km.

求解本题,应特别注意的是,飞机以速率 v_s 由 S 飞到 B 时,声波则以速率 u 由 S 传播到 O ,而不是飞机由 A 飞到 B 时,声波由 A 传播到 O .读者可推算一下,当飞机到达 B 时,在 A 点发出的声波还传播不到 O 呢!



例题思路和方法

在讨论多普勒效应时,我们看到,观察者运动或波源运动所得到的频率式(13.35)与(13.36)是不相同的.这说明两种情况引起多普勒效应的物理机制不同.前者是由于观察者因运动而在单位时间内多(或少)接收到一些波的数目引起的;后者则由于波源运动使波传播的波长变短(或增大)而引起的.因此,我们不能简单地用运动相对性的概念和方法来处理多普勒效应.

求解多普勒效应问题时,首先分析波源和观察者(接收器)的运动情况,以便应用不同公式进行处理.应特别注意公式中的符号规则,即二者相向运动时速率取正值,背离运动时则取负值.同时,要注意运动物体接收和反射波的情况,接收时是“观察者”,反射时则是“波源”了.

复习思考题

13.39 什么叫多普勒效应?

13.40 在例 13.13 中,(1)、(2)两种情况观察者接收到的声波的频率都增高,但增高的数值不同,你能从物理概念上解释这种不同吗?这与运动的相对性是否有矛盾?

13.41 若飞机飞行速率与声速相同,该声速区称“声障”.飞机必须尽快越过“声障”,进入超音速区,否则会给飞行带来危险.你能说明危害的原因吗?

习 题

13.1 选择题

(1) 已知一平面简谐波的波函数为 $y = A \cos(at - bx)$ (a, b 为正值), 则 []

A. 波的频率为 a ; B. 波的传播速度为 $\frac{b}{a}$; C. 波长为 $\frac{\pi}{b}$; D. 波的周期为 $\frac{2\pi}{a}$.

(2) 传播速度为 100 m/s、频率为 50 Hz 的平面简谐波, 在波线上相距为 0.5 m 的两点之间的相位差是 []

A. $\frac{\pi}{3}$; B. $\frac{\pi}{6}$; C. $\frac{\pi}{2}$; D. $\frac{\pi}{4}$.

(3) 一平面简谐波沿 x 轴负方向传播, 其振幅 $A = 0.01$ m, 频率 $\nu = 550$ Hz, 波速 $u = 330$ m/s. 若 $t = 0$ 时, 坐标原点处的质点达到负的最大位移, 则此波的波函数为 []

A. $y = 0.01 \cos[2\pi(550t + 1.67x) + \pi]$; B. $y = 0.01 \cos[2\pi(550t - 1.67x) + \pi]$;

C. $y = 0.01 \cos[2\pi(550t + 1.67x) - \frac{\pi}{2}]$; D. $y = 0.01 \cos[2\pi(550t - 1.67x) + \frac{3\pi}{2}]$

(4) 在下列的平面简谐波的波函数中, 选出一组相干波的波函数 []

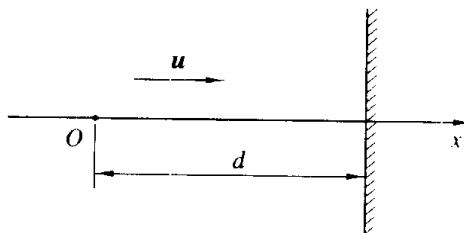
A. $y_1 = A \cos \frac{\pi}{4}(x - 20t)$;

B. $y_2 = A \cos 2\pi(x - 5t)$;

C. $y_3 = A \cos 2\pi\left(2.5t - \frac{x}{8} + 0.2\right)$;

D. $y_4 = A \cos \frac{\pi}{6}(x - 240t)$.

(5) 在坐标原点处有一波源, 其振动方程为 $y = A \cos 2\pi \nu t$, 由波源发出的平面简谐波沿坐标轴 x 正方向传播. 在距离波源 d 处有一平面将波反射 (反射时无半波损失) 如图, 则反射波的表达式为 []



习题 13.1(5)图

A. $y = A \cos 2\pi\left(\nu t + \frac{x}{\lambda}\right)$;

B. $y = A \cos 2\pi\left(\nu t - \frac{d-x}{\lambda}\right)$;

C. $y = A \cos 2\pi\left(\nu t + \frac{d-x}{\lambda}\right)$;

D. $y = A \cos 2\pi\left(\nu t - \frac{2d-x}{\lambda}\right)$; E. $y = A \cos 2\pi\left(\nu t + \frac{2d-x}{\lambda}\right)$.

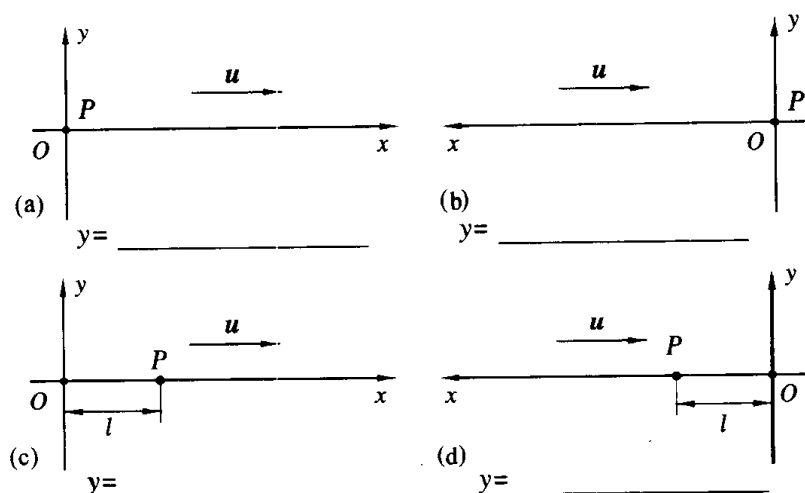
13.2 填空题

(1) 已知波源在坐标原点 ($x = 0$) 的平面简谐波的波函数为 $y = A \cos(Bt - Cx)$, 其中 A, B, C 为正值常数, 则此波的振幅为_____, 波速为_____, 周期为_____, 波长为_____. 在任意时刻, 在波传播方向上相距为 D 的两点的相位差为_____.

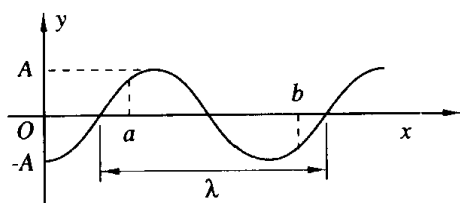
(2) 频率为 500 Hz 的波, 其传播速度为 350 m/s, 相位差为 $\frac{2}{3}\pi$ 的两点间距为_____.

(3) 有一平面简谐波, 波速为 u , 已知在传播方向上某点 P 的振动方程为 $y = A \cos(\omega t + \varphi)$, 就下面四种选定的坐标系, 写出各自的波函数

(4) 右图所示可以是某时刻的驻波波形, 也可以是某时刻的行波波形, 图中 λ 为波长. 就驻波而言, a, b 两点间的相位差为_____; 就行波面言, a, b 两点间的相位差为_____.



习题 13.2(3)图

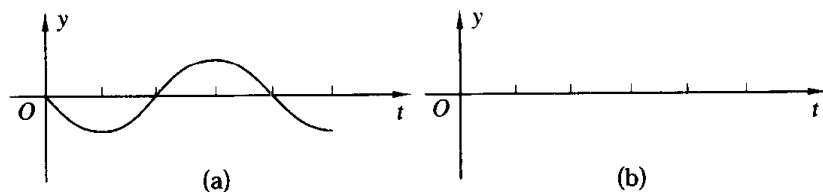


习题 13.2(4)图

(5) 设入射波的波函数为 $y_1 = A \cos 2\pi \left(\nu t + \frac{x}{\lambda} \right)$, 波在 $x=0$ 处发生反射, 若反射点为固定端, 则反射波的波函数为 $y_2 = \underline{\hspace{2cm}}$; 若反射点为自由端, 则反射波的波函数为 $y_3 = \underline{\hspace{2cm}}$.

13.3 作图题

(1) 一平面简谐波沿 x 轴正方向传播, 已知波线上 O 点的振动曲线如(a)图所示, 试在(b)图上画出 $x = \frac{3}{4}\lambda$ 处质点的振动曲线.



习题 13.3(1)图

(2) 图示为某一简谐波在 t 时刻的波形曲线, 试在该图上画出 $t + \frac{T}{4}$ (T 为该波的周期) 时刻的波形曲线.

(3) 一频率为 ω 的平面简谐波沿 x 轴正方向传播, 已知 $t=0$ 时刻的波形曲线如(a)图所示, 试在(b)图上画出 $t=0$ 时刻 x 轴上各点的振动速度 v 与 x 轴坐标的关系图线.

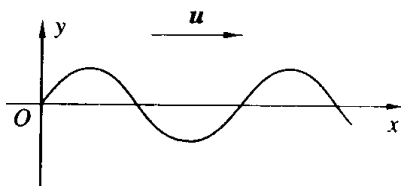
13.4 有一钢丝, 长 2.00 m , 质量 $20.0 \times 10^{-3} \text{ kg}$, 拉紧后的张力是 1000 N , 问此钢丝上横

波传播速率是多大?

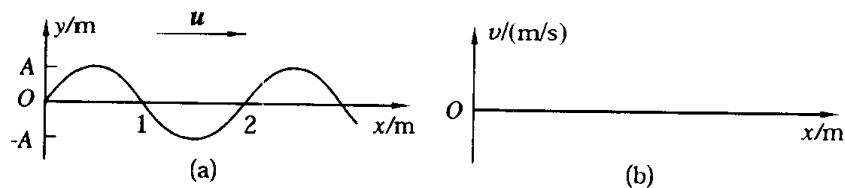
13.5 地震波的纵波和横波波速分别为 8000 m/s 和 4450 m/s, 现测点测得这两种波到达的时间差 $\Delta t = 75.6$ s, 求震中到测点的距离.

13.6 一声波在空气中的波长是 0.250 m, 波速是 340 m/s, 当它进入另一种介质时, 波长变成了 0.790 m, 试求声波在这种介质中的波速.

13.7 在钢棒中声速为 5200 m/s, 钢的密度 $\rho = 7.08$ g/cm³, 钢的杨氏模量是多少?



习题 13.3(2)图



习题 13.3(3)图

13.8 已知一波的波函数

$$y = 5.0 \sin(10\pi t - 0.6x) \text{ cm}$$

(1) 求波长、频率、波速和周期;

(2) 说明 $x=0$ 时波函数的意义.

13.9 一横波, 其波函数为

$$y = A \cos \frac{2\pi}{\lambda} (ut - x)$$

若 $A = 0.01$ m, $\lambda = 0.20$ m, $u = 25$ m/s, 试求 $t = 0.10$ s 时, $x = 2.0$ m 处的质点的位移、速度、加速度.

13.10 已知某一维平面简谐波的周期 $T = 2.5 \times 10^{-3}$ s, 振幅 $A = 1.0 \times 10^{-2}$ m, 波长 $\lambda = 1.0$ m, 沿 x 轴正向传播. 试写出此一维平面简谐波的波函数(设 $t=0$ 时, $x=0$ 处质点在正的最大位移处).

13.11 将一波源系在一螺旋形长弹簧上, 使这波源沿着螺旋形长弹簧激起一连续的正弦纵波. 波源的频率为 25 Hz, 面弹簧中相邻的两个稀疏区之间的距离为 24 cm.

(1) 试求这纵波的传播速率;

(2) 如果弹簧中质点的最大纵向振动位移为 0.30 cm, 而这个波沿 x 轴的负方向传播, 设波源在 $x=0$ 处, 面 $x=0$ 处的质点在 $t=0$ 时恰在平衡位置处, 且向 x 轴的正方向运动, 试写出此正弦纵波的波函数.

13.12 波源的振动方程为 $y = 6.0 \times 10^{-2} \cos \frac{\pi}{5} t$ m, 它所激起的波以 2.0 m/s 的速度在一直线上传播, 求

(1) 距波源 6.0 m 处一点的振动方程;

(2) 该点与波源的相位差.

13.13 一平面简谐波沿 x 轴正向传播, 振幅 $A = 10$ cm, 角频率 $\omega = 7\pi$ rad/s, 当 $t = 1.0$ s 时, $x = 10$ cm 处 a 质点的振动状态为 $y_a = 0$, $\left(\frac{dy}{dt}\right)_a < 0$; 此时 $x = 20$ cm 处的 b 质点的振动状态为 $y_b = 5.0$ cm, $\left(\frac{dy}{dt}\right)_b > 0$, 设波长 $\lambda > 10$ cm, 求该波的波函数.

13.14 一横波沿绳子传播时的波函数为

$$y = 0.05 \cos(10\pi t - 4\pi x)$$

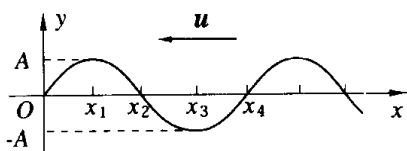
式中 x, y 以米计, t 以秒计.

(1) 求此波的波长和波速;

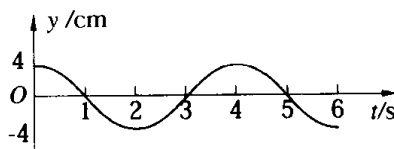
(2) 求 $x = 0.2$ m 处的质点, 在 $t = 1$ s 时的相位, 它是原点处质点在哪一时刻的相位?

(3) 分别图示 $t = 1$ s、1.1 s、1.25 s 和 1.5 s 各时刻的波形.

13.15 一平面余弦波沿 x 轴负方向传播, 已知 t 时刻的波形曲线如图所示, 求在 $t + \frac{3}{4}T$ (T 为周期) 时刻, 坐标为 x_1, x_2, x_3, x_4 各处质点的位移.



习题 13.15 图



习题 13.16 图

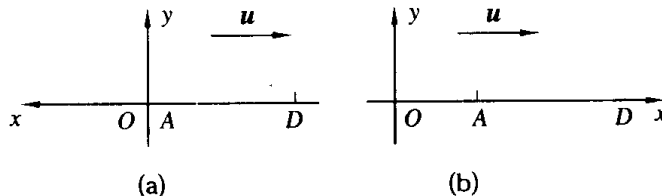
13.16 一平面简谐波, 沿 x 轴正方向传播, 波速为 4 m/s, 已知位于坐标原点处的波源的振动曲线如图所示. (1) 写出此波的波函数; (2) 试画出 $t = 3$ s 时刻的波形图.

13.17 一平面简谐波在介质中以速率 $u = 20$ m/s 自左向右传播, 已知在传播路径上的某点 A 振动方程为

$$y = 3 \times 10^{-2} \cos(4\pi t - \pi)$$

D 点在 A 点的右方 9 m 处.

(1) 若取 x 轴方向向左, 并以 A 点为坐标原点, 如图(a)所示, 试写出此波的波函数, 并求出 D 的振动方程.



习题 13.17 图

(2)若取 x 轴方向向右,以 A 点左方 5 m 处为坐标原点,如图(b)所示,重新写出波函数及 D 点的振动方程.

13.18 已知一平面简谐波沿 x 轴正向传播,周期 $T = 0.5\text{ s}$,波长 $\lambda = 10\text{ m}$,振幅 $A = 0.1\text{ m}$.当 $t = 0$ 时,波源振动的位移恰好为正的极大值,若波源取作坐标原点,求

(1)沿波传播方向距离波源为 $\frac{\lambda}{2}$ 处质点的振动方程;

(2)当 $t = \frac{T}{2}$ 时, $x = \frac{\lambda}{4}$ 处质点的振动速度.

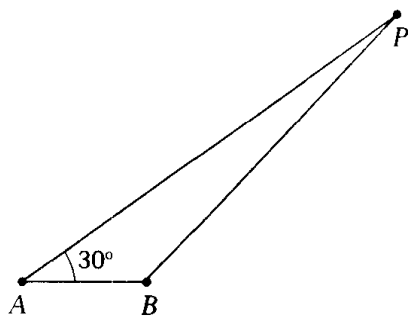
13.19 用聚焦超声波的方法在液体中可以产生强度达到 $I = 120\text{ kW/cm}^2$ 的超声波.设该超声波的频率为 $\nu = 500\text{ kHz}$,液体的密度 $\rho = 10^3\text{ kg/m}^3$,液体声速 $u = 1500\text{ m/s}$.求这时液体质点振动的振幅.

13.20 功率为 4 W 的点波源,在无吸收的各向同性介质中向外发射球面波.试求离波源为 2.0 m 处波的强度.

13.21 无线电波以 $3.0 \times 10^8\text{ m/s}$ 的速度在无吸收的介质中传播,求距功率为 50 kW 的波源 500 km 处,无线电波的平均能量密度(设无线电波是球面波).

13.22 一正弦空气波,沿直径为 10 cm 的圆柱形管传播,波的强度为 $18 \times 10^{-3}\text{ J/s} \cdot \text{m}^2$,频率为 300 Hz ,波速为 340 m/s .问(1)波中平均能量密度和最大能量密度各是多少?(2)每两个相邻同相面间的波段中含有多少能量?

13.23 A 和 B 是两个相位相同的波源,相距 $d = 0.10\text{ m}$,同时以 30 Hz 的频率发出波动,波速为 0.50 m/s . P 点位于与 AB 成 30° 角,与 A 相距为 4 m 处,如图所示,求两波通过 P 点的相位差.



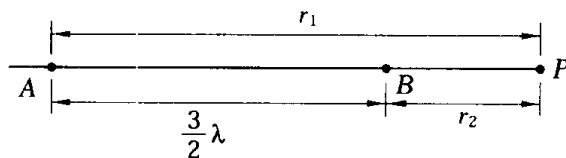
习题 13.23 图

13.24 A 、 B 为两个同振幅、同相位的相干波源,它们在同一介质中相距 $3\lambda/2$, P 为 A 、 B 连线的延长线上的任意点,如图所示.求(1)自 A 、 B 两波源发出的波在 P 点引起的两个振动的相位差;(2) P 点的合振动的振幅.

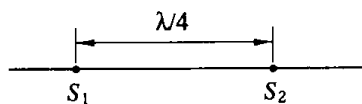
13.25 图中 S_1 和 S_2 为两相干波源,相距 $1/4$ 波长, S_1 的相位比 S_2 的相位超前, $\pi/2$.若两波在 S_1 、 S_2 连线向上的强度相同,均为 I_0 ,且不随距离变化,问 S_1S_2 连线

上在 S_1 外侧各点的合成波的强度如何?又在 S_2 外侧各点的合成波的强度如何?

13.26 如图所示, A 、 B 两点为同一介质中的两相干波源,其振幅皆为 0.05 m ,频率为 100 Hz ,但当 A 点为波峰时, B 点适为波谷,设在介质中的波速皆为 10 m/s ,试写出由 A 、 B 发出的



习题 13.24 图

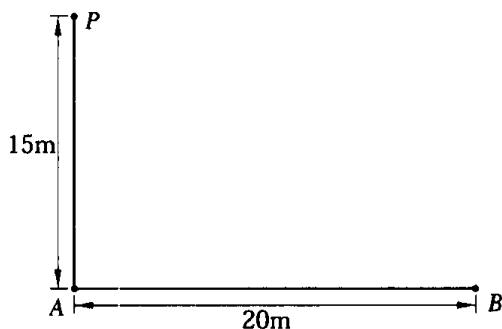


习题 13.25 图

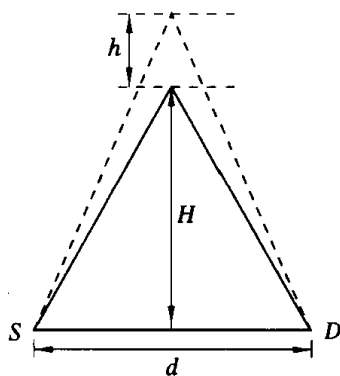
此波源 S 发出波的波长 λ .

两列波传到 P 点时干涉的结果.

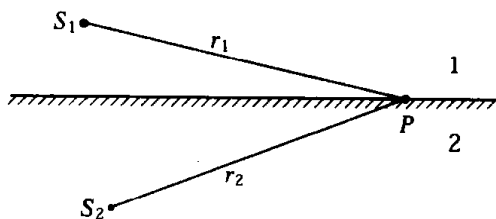
13.27 如图所示,地面上波源 S ,与一高频波探测器 D 之间的距离为 d ,从 S 直接发出的波与从 S 发出经高度为 H 的水平层反射后的波,在 D 处加强.当水平层逐渐升高 h 距离时,在 D 处未测到讯号,如不考虑大气对波能量的吸收,试求



习题 13.26 图



习题 13.27 图



习题 13.28 图

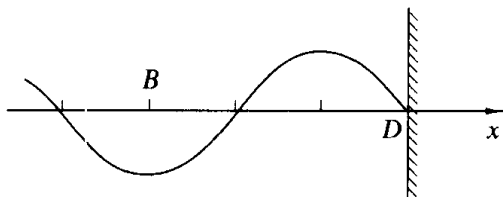
13.28 如图所示,两列平面简谐相干横波,在两种不同的介质中传播,在分界面上的 P 点相遇.频率为 $\nu = 100 \text{ Hz}$,振幅 $A_1 = A_2 = 1.00 \times 10^{-3} \text{ m}$, S_1 的相位比 S_2 的相位超前 $\pi/2$,在介质 1 中波速 $u_1 = 400 \text{ m/s}$,在介质 2 中波速 $u_2 = 500 \text{ m/s}$, $S_1P = r_1 = 4.00 \text{ m}$, $S_2P = r_2 = 3.75 \text{ m}$,求 P 点的合振幅.

13.29 一平面简谐波某时刻的波形如图所示,此波以波速 u 沿 x 轴正方向传播,振幅为 A ,频率为 ν .

(1)若以图中 B 点为 x 轴的坐标原点,并以此时刻为 $t = 0$ 时刻,写出此波的波函数;

(2)图中 D 点为反射点,且为一节点,若以 D 点为 x 轴的坐标原点,并以此时刻为 $t = 0$ 时刻,写出此入射波的波函数和反射波的波函数;

(3) 写出合成波的波函数, 并写出波腹和波节的位置坐标.



习题 13.29 图

13.30 设入射波的波函数为 $y_1 = A \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda} \right)$, 在 $x=0$ 处发生反射, 反射点为一自由端. (1) 写出反射波的波函数; (2) 写出驻波的波函数; (3) 说明哪些点是波腹? 哪些点是波节?

13.31 一弦线的振动方程为 $y = 2.0 \cos 0.16x \cdot \cos 750t$, 式中长度以 cm 计, 时间以 s 计. 试问 (1) 组成此振动的两列波的振幅及波速各为多大? (2) 相邻两节点间的距离为多长? (3) $t = 2.0 \times 10^{-3}$ s 时刻, 位于 $x = 5.0$ cm 处的质点的振动速度是多大?

13.32 有一提琴弦长 50 cm, 两端固定, 当不按手指演奏时发出的声音是 A 调 (400 Hz), 试问要奏出 C 调 (528 Hz), 手指应按在什么位置?

13.33 一汽笛发出频率为 1 kHz 的声波, 汽笛以 10 m/s 的速率离开你而向着一悬崖运动, 试问

(1) 你听到的直接从汽笛传来的声波的频率为多大?

(2) 你听到的从悬崖反射回来的声波的频率为多大? 设空气中的声速为 330 m/s.

13.34 一观察者站在铁路旁, 听到迎面开来的火车汽笛声的频率为 440 Hz, 当火车驰过他身旁之后, 他听到汽笛声的频率为 392 Hz, 问火车行驶的速度为多大? 已知空气中声速为 330 m/s.

13.35 火车 A 行驶的速率为 72.0 km/h, 汽笛发出声波频率为 800 Hz. 相向而来的另一列火车 B, 行驶速率为 90.0 km/h. 问火车 B 的司机听到火车 A 汽笛声的频率是多少? 设空气中的声速为 340 m/s.

13.36 两潜艇在静海水演习, 相向而行. 甲艇速率为 50.0 km/h, 乙艇速率为 70.0 km/h. 甲艇向乙艇发出声纳信号 (水中声波), 频率为 100 Hz, 波速为 5480 km/h. 问乙艇收到声纳信号的频率是多少? 甲艇收到乙艇反射回来声纳信号的频率是多少?

* 13.37 在 5000 m 高空, 一架喷气飞机以 1.5 马赫 (即声速的 1.5 倍) 的速率飞过地面上某人头顶上空. 试求

(1) 冲击波 (圆锥面) 与喷气式飞机的飞行路线所成之角;

(2) 喷气式飞机飞过此人头顶上空之后, 要经过多长时间冲击波才到达他所在之处? 设声速为 330 m/s.

(李锦泉编写)